운영체제

차례

항목을 누르면 해당 장으로 이동합니다. PDF 책갈피에서도 과목을 찾을 수 있습니다.

운영체제 · 30분 학습 방법 6

운영체제 001회차 | 04-01 원리 I 7

운영체제 002회차 | 04-01 원리II 8

운영체제 003회차 | 04-01 예제·적용 9

운영체제 004회차 | 04-01 직접 문제 10

운영체제 005회차 | 04-01 해설·재현 12

운영체제 006회차 | 04-01 원리 I 13

운영체제 007회차 | 04-01 원리II 14

운영체제 008회차 | 04-01 예제·적용 15

운영체제 009회차 | 04-01 직접 문제 16

운영체제 010회차 | 04-01 해설·재현 18

운영체제 011회차 | 04-02 원리 I 20

운영체제 012회차 | 04-02 원리II 22

운영체제 013회차 | 04-02 예제·적용 24

운영체제 014회차 | 04-02 직접 문제 25

운영체제 015회차 | 04-02 해설·재현 27

운영체제 016회차 | 04-02 원리 I 28

운영체제 017회차 | 04-02 원리II 29

운영체제 018회차 | 04-02 예제·적용 30

운영체제 019회차 | 04-02 직접 문제 31

운영체제 020회차 | 04-02 해설·재현 33

운영체제 021회차 | 04-03 원리 I 35

운영체제 022회차 | 04-03 원리II 37

운영체제 023회차 | 04-03 예제·적용 39

운영체제 024회차 | 04-03 직접 문제 40

운영체제 025회차 | 04-03 해설·재현 42

운영체제 026회차 | 04-03 원리 I 43

운영체제 027회차 | 04-03 원리II 44

운영체제 028회차 | 04-03 예제·적용 45

운영체제 029회차 | 04-03 직접 문제 46

운영체제 030회차 | 04-03 해설·재현 48

운영체제 031회차 | 04-04 원리 I 50

운영체제 032회차 | 04-04 원리II 52

운영체제 033회차 | 04-04 예제·적용 54

운영체제 034회차 | 04-04 직접 문제 56

운영체제 035회차 | 04-04 해설·재현 58

운영체제 036회차 | 04-04 원리 I 59

운영체제 037회차 | 04-04 원리II 60

운영체제 038회차 | 04-04 예제·적용 61

운영체제 039회차 | 04-04 직접 문제 62

운영체제 040회차 | 04-04 해설·재현 64

운영체제 041회차 | 04-05 원리 I 66

운영체제 042회차 | 04-05 원리II 67

운영체제 043회차 | 04-05 예제·적용 69

운영체제 044회차 | 04-05 직접 문제 70

운영체제 045회차 | 04-05 해설·재현 72

운영체제 046회차 | 04-05 원리 I 73

운영체제 047회차 | 04-05 원리II 74

운영체제 048회차 | 04-05 예제·적용 75

운영체제 049회차 | 04-05 직접 문제 76

운영체제 050회차 | 04-05 해설·재현 78

운영체제 051회차 | 04-06 원리 I 80

운영체제 052회차 | 04-06 원리II 82

운영체제 053회차 | 04-06 예제·적용 83

운영체제 054회차 | 04-06 직접 문제 84

운영체제 055회차 | 04-06 해설·재현 86

운영체제 056회차 | 04-06 원리 I 87

운영체제 057회차 | 04-06 원리II 88

운영체제 058회차 | 04-06 예제·적용 89

운영체제 059회차 | 04-06 직접 문제 90

운영체제 060회차 | 04-06 해설·재현 92

운영체제 061회차 | 04-07 원리 I 94

운영체제 062회차 | 04-07 원리II 95

운영체제 063회차 | 04-07 예제·적용 97

운영체제 064회차 | 04-07 직접 문제 98

운영체제 065회차 | 04-07 해설·재현 100

운영체제 066회차 | 04-07 원리 I 101

운영체제 067회차 | 04-07 원리II 102

운영체제 068회차 | 04-07 예제·적용 103

운영체제 069회차 | 04-07 직접 문제 104

운영체제 070회차 | 04-07 해설·재현 106

운영체제 071회차 | 04-08 원리 I 108

운영체제 072회차 | 04-08 원리II 110

운영체제 073회차 | 04-08 예제·적용 112

운영체제 074회차 | 04-08 직접 문제 113

운영체제 075회차 | 04-08 해설·재현 115

운영체제 076회차 | 04-08 원리 I 116

운영체제 077회차 | 04-08 원리II 117

운영체제 078회차 | 04-08 예제·적용 118

운영체제 079회차 | 04-08 직접 문제 119

운영체제 080회차 | 04-08 해설·재현 121

근거·범위·검증 상태 123

30분 학습 방법

30분 안에서 진행하기

복습 3분 → 학습 25분 → 기록 2분으로 진행합니다. 시간이 끝나면 멈추고, 남은 범위는 다음 학습일에 같은 회차에서 이어갑니다. 한 회차를 하루에 반드시 끝내야 하는 것은 아닙니다.

원리 → 문제 → 분리 해설

각 5회차 묶음에서 앞 3회차는 원리와 예제를 읽고, 4회차는 직접 문제를 풀며, 5회차는 해설을 비교하고 답 없이 다시 풉니다. 완료 기준은 읽은 쪽수보다 용어·조건을 설명하고 풀이를 재현할 수 있는지입니다.

강조와 보완 자료 활용

노란색으로 표시한 핵심 조건을 먼저 확인한 뒤, 예제에서 그 조건이 어떻게 쓰였는지 설명합니다. 책 뒤 124쪽부터는 반례·손풀이·추가 확인 문제가 있습니다. 해당 주제가 어려운 날의 학습 시간 안에 골라 읽습니다. 추가 문제의 해설은 별도 절에 있습니다.

공부 기록은 한 곳에

Obsidian의 「공부기록」에 과목·회차·실제 공부 시간·다음 시작점을 남깁니다. 「하루공부」 템플릿을 같은 기록에 추가해서 사용합니다. PDF의 강조나 필기는 진도 표를 자동으로 변경하지 않습니다.

운영체제 001회차 | 04-01 원리 I

운영체제 역할·권한·인터럽트: 프로그램과 하드웨어 사이 · 과목 1/80회차 · 기록 묶음 01의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

학습 목표와 경력 연결

검사 장비 프로그램에서 카메라 대기·이미지 연산·파일 저장을 동시에 처리해 본 경험을 전산 용어로 정리한다. OS는 프로그램이 자원을 안전하게 공유하고 하드웨어를 일관된 인터페이스로 사용하도록 돕는다. 이 장은 '왜 커널이 필요한가'를 설명하는 출발점이다.

1. 가상화·동시성·지속성

CPU 가상화는 여러 프로그램이 각자 실행 기회를 얻도록한다. 메모리 가상화는 각 프로세스가 독립된 주소 공간을 사용하는 것처럼 보이게한다. 동시성은 여러 실행 흐름 사이 공유 데이터와 순서를 관리하는 문제다. 지속성은 종료·재부팅 이후에도 필요한 정보를 저장하는 문제다. 가상화가 반드시 클라우드 VM만 뜻하는 것은 아니다.

OS는 CPU 스케줄링, 메모리 관리, 파일 시스템,I/O 장치, 권한과 자원 보호, 오류 처리를 맡는다. 자원 관리의 목표는 효율·응답성·공정성·보호처럼 서로 충돌할 수 있다. 처리량 최대가 곧 모든 사용자 응답 시간 최소라는 뜻은 아니다. 시스템 호출 API와 실제 장치 레지스터 접근을 구분한다.

2. 사용자 모드와 커널 모드

사용자 모드의 프로그램은 임의의 모든 메모리·장치 명령을 실행할 수 없도록 제한한다. 커널 모드에서는 OS가 필요한 특권 연산을 수행한다. 시스템 호출은 프로그램이 파일 읽기·소켓·프로세스 생성 등 서비스를 요청하는 통제된 경로다. C#의 메서드 호출이 모두 시스템 호출인 것은 아니다. 문자열 길이 계산은 사용자 공간에서 끝날 수 있고 파일 읽기는 런타임·라이브러리를 거쳐 OS 서비스를 이용한다.

모드 전환은 권한 수준의 변경이고 문맥 교환은 CPU 실행 대상을 다른 프로세스·스레드로 바꾸면서 상태를 저장·복원하는 과정이다. 시스템 호출을 처리하고 동일 스레드로 돌아오면 모드 전환은 있지만 다른 스레드로의 문맥 교환이 없을 수 있다. 시스템 호출이 블로킹되어 다른 스레드가 실행되면 둘 다 생길 수 있다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 002회차 | 04-01 원리ㅍ

운영체제 역할·권한·인터럽트: 프로그램과 하드웨어 사이 · 과목 2/80회차 · 기록 묶음 01의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

손풀이 예제 1: 두 가지 전환

프로그램 A가 get-time 서비스에 요청하고 즉시 반환했다. 같은 스레드가 계속 실행한다고 가정하면 사용자->커널->사용자 모드 전환이며 다른 실행 대상으로의 문맥 교환은 없다. A가 파일 읽기를 요청한 뒤 장치 완료를 기다리는 동안 B가 실행되면 A에서 B로 문맥 교환이 발생한다. 문제에서 단순히 '커널 진입'이라고 했다는 이유만으로 모든 문맥 교환 비용을 추가하지 않는다.

3. 인터럽트·예외·트랩

하드웨어 인터럽트는 장치 완료나 타이머처럼 외부 사건을 CPU에 알린다. 예외는 현재 명령의 실행과 관련된 사건이며 0으로 나누기·잘못된 메모리 접근 등이 예다. 시스템 호출을 위한 동기적 진입을 트랩이라고 설명하는 교재도 있다. 아키텍처마다 예외·인터럽트·트랩 명칭 범주가 조금 달라 공통 동작과 문제의 정의를 함께 본다.

타이머는 프로그램이 CPU를 영원히 독점하지 못하게 선점 기회를 제공한다. 장치 인터럽트는 I/O 완료를 알려 바쁜 반복 검사보다 효율적인 처리를 가능하게한다. 인터럽트가 도착했다고 매번 반드시 다른 프로세스로 전환하는 것은 아니다. 처리 후 기존 실행 흐름으로 돌아갈 수 있다.

4. I/O 방식의 차이

폴링은 상태를 주기적으로 읽어 완료를 확인한다. 인터럽트 방식은 완료 통지를 받는다. DMA는 장치와 메모리 간 전송의 많은 부분을 DMA 하드웨어가 수행하여 CPU가 모든 바이트 복사를 직접 지휘하지 않도록한다. 초기 설정·완료 처리·캐시 일관성 등에서 CPU·OS의 역할은 남는다. DMA가 CPU를 완전히 필요 없게 만든다는 명제는 틀리다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 003회차 | 04-01 예제·적용

운영체제 역할·권한·인터럽트: 프로그램과 하드웨어 사이 · 과목 3/80회차 · 기록 묶음 01의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

손풀이 예제 2: 바쁜 대기와 대기 상태

장치가 10ms 뒤 완료되고 프로그램이 10ms 동안 반복적으로 상태를 확인하면 CPU 시간을 소모한다. OS가 스레드를 blocked로 옮기고 완료 시 ready로 옮기면 기다리는 동안 다른 일을 실행할 수 있다. 단순 모델에서 다른 일의 CPU 시간이 6ms라면 장치 대기 중 수행할 여지가 있다. 실제 겹침 정도는 장치·스케줄링·동기화 비용에 달린다. 항상 4ms가 남는다고 실제 성능을 보장하지 않는다.

5. 구조 비교

모놀리식 커널은 주요 OS 서비스가 커널 내부에서 함께 실행하는 구조다. 마이크로커널은 최소 기능을 커널에 두고 다른 서비스를 사용자 공간으로 분리하는 방향이다. 모듈형·하이브리드 구조도 있다. 분리는 장애 격리와 설계에 장점이 있을 수 있지만 IPC 전환 비용이 늘 수 있다. 특정 제품을 한 단어로 분류한 사실을 절대 성능 순위로 해석하지 않는다.

6. 실시간과 일반 시분할

일반 시분할은 응답성과 공정한 실행 기회를 중시한다. 실시간 시스템은 정해진 마감 시간 조건을 만족하는 것이 핵심이다. 하드 실시간은 마감 위반을 허용할 수 없는 요구, 소프트 실시간은 위반이 품질 저하를 일으키는 요구로 구분한다. '실시간 =무조건 빠름'은 틀리다. 일정 시간 안에 완료를 예측·보장할 수 있는지가 중요하다.

직접 풀기와 확인

이미지 저장 완료를 알리는 장치 인터럽트가 발생한 뒤 같은 프로그램이 재개되었다. 이 사실만으로 다른 프로세스 문맥 교환이 발생했는가? 아니다. 인터럽트 처리와 다른 실행 대상으로의 전환은 별개다. 문제에 실제 스케줄링 전환이 주어져야한다.

완료: 시스템 호출·인터럽트·모드 전환·문맥 교환을 각각 사례 하나로 설명한다. 참고: OSTEP 소개. 장비 경험 연결·시간 예제는 자체 구성이다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 004회차 | 04-01 직접 문제

운영체제 역할·권한·인터럽트: 프로그램과 하드웨어 사이 · 과목 4/80회차 · 기록 묶음 01의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B04Q01

프로그램 A가 시스템 호출을 처리한 뒤 같은 스레드로 즉시 돌아왔다. 다른 스레드가 실행되지는 않았다. 옳은 설명은?

1. 모든 시스템 호출은 반드시 다른 프로세스를 실행한다.

2. 사용자 코드가 직접 모든 특권 명령을 실행한 것이다.

3. 권한 모드 전환은 있지만 다른 실행 대상으로의 문맥 교환은 없을 수 있다.

4. 시스템 호출은 일반 메서드 호출과 항상 동일한 비용이다.

내 선택·근거: _____

B04Q02

DMA에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. CPU와 OS가 설정·완료 처리에 전혀 참여하지 않는다.

2. 장치와 메모리 사이 전송의 많은 부분을 하드웨어가 수행한다.

3. 모든 전송 바이트를 CPU가 반드시 직접 복사한다.

4. DMA를 사용하면 모든 자원 보호가 불필요하다.

내 선택·근거: _____

B04Q03

실시간 시스템의 핵심 설명으로 적절한 것은?

1. 평균 처리량만 최대면 모든 마감 위반을 허용한다.

2. 정해진 마감 시간 요구를 만족하는 예측 가능한 실행이 중요하다.

3. 언제나 다른 시스템보다 실행 시간이 짧다.

4. CPU를 선점하는 타이머는 사용할 수 없다.

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

운영체제 005회차 | 04-01 해설·재현

운영체제 역할·권한·인터럽트: 프로그램과 하드웨어 사이 · 과목 5/80회차 · 기록 묶음 01의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B04Q01

정답: 3번

③ 커널 서비스 진입과 스케줄링 대상 변경은 별개다. ① 즉시 같은 흐름으로 반환할 수 있다. ② 통제된 커널 경로에서 특권 작업을 한다. ④ 권한 전환·인자 검사 등이 있어 모든 일반 호출과 동일하다고 단정하지 않는다.

B04Q02

정답: 2번

② DMA는 CPU의 직접 전송 부담을 줄인다. ① 초기 설정·완료·캐시 관련 처리가 남는다. ③ DMA의 목적을 반대로 해석했다. ④ 메모리 권한과 장치 접근 보호가 여전히 필요하다.

B04Q03

정답: 2번

② 실시간은 단순 빠르기가 아니라 시간 제약 충족이 핵심이다. ① 마감 요구를 무시했다. ③ 느린 작업도 마감을 만족하면 요구에 맞을 수 있다. ④ 선점형 실시간 스케줄러도 존재한다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

운영체제 006회차 | 04-01 원리 I

운영체제 역할·권한·인터럽트: 프로그램과 하드웨어 사이 · 과목 6/80회차 · 기록 묶음 02의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 조건 비교: 동기 예외·외부 인터럽트·스케줄링은 같은 사건이 아니다

유저 프로그램이 허용되지 않은 페이지에 접근하면 그 명령 실행과 연관된 동기 예외가 발생할 수 있다. 타이머·장치 완료 인터럽트는 실행 명령과 직접 대응하지 않는 외부 사건이다. 시스템 콜은 요청한 OS 서비스를 위해 정해진 경로로 진입한다. 용어는 아키텍처마다 예외·트랩을 다르게 분류할 수 있으므로 문제에서 준 정의를 따른다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 007회차 | 04-01 원리ㅍ

운영체제 역할·권한·인터럽트: 프로그램과 하드웨어 사이 · 과목 7/80회차 · 기록 묶음 02의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

실행 흐름 반례: 프로세스 P가 read 시스템 콜을 했지만 요청 자료가 이미 캐시에 있고 즉시 반환되었다고 하자. 유저→커널→유저의 모드 전환은 있었어도 반드시 다른 프로세스 Q로 문맥 전환한 것은 아니다. 반대로 타이머 뒤 P를 준비 상태로 보내고 Q를 실행하면 CPU 레지스터·문맥 교체가 필요하다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 008회차 | 04-01 예제·적용

운영체제 역할·권한·인터럽트: 프로그램과 하드웨어 사이 · 과목 8/80회차 · 기록 묶음 02의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

완료 기준: 사건 원인,권한 모드 변경,현재 프로세스 상태,다음 실행 주체를 네 칸에 나눠 적는다. '커널 진입=항상 다른 프로세스 실행', '인터럽트=항상 오류', '시스템 콜=항상 대기'는 모두 지나친 일반화다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 009회차 | 04-01 직접 문제

운영체제 역할·권한·인터럽트: 프로그램과 하드웨어 사이 · 과목 9/80회차 · 기록 묶음 02의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B04Q25

자료가 캐시에 있어 read 시스템 콜이 즉시 반환하고 같은 프로세스가 계속 실행했다. 옳은 설명은?

1. 모드 전환은 있어도 프로세스 문맥 전환이 반드시 일어난 것은 아니다.

2. 시스템 콜은 항상 다른 프로세스로 전환한다.

3. 즉시 반환했으므로 커널은 전혀 실행되지 않았다.

4. 모든 read는 CPU 작업만 수행하는 함수다.

내 선택·근거: _____

B04Q26

다음 중 실행 중인 특정 명령과 직접 연관된 동기 예외의 사례로 가장 적절한 것은? 분류는 문제의 정의를 따른다.

1. 허용되지 않은 메모리 접근

2. 외부 장치 완료 인터럽트

3. 타이머 인터럽트

4. 외부 네트워크 장치의 수신 인터럽트

내 선택·근거: _____

B04Q27

타이머 이벤트 후 P의 문맥을 저장하고 준비 상태로 보낸 뒤 Q를 실행했다. 가장 타당한 설명은?

1. P가 반드시 정상 종료했다.

2. Q는 반드시 새로운 프로세스다.

3. 사용자 코드가 다른 프로세스의 메모리를 자유롭게 쓴다.

4. 스케줄러가 실행 주체를 바꾸며 문맥 전환을 수행했다.

내 선택·근거: _____

W04Q01

캐시에서 즉시 완료한 read 시스템 콜과 타이머 뒤 P에서 Q로 실행을 바꾼 경우를 모드 전환·문맥 전환·프로세스 상태 관점에서 비교하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

운영체제 010회차 | 04-01 해설·재현

운영체제 역할·권한·인터럽트: 프로그램과 하드웨어 사이 · 과목 10/80회차 · 기록 묶음 02의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B04Q25

정답: 1번

① 권한 모드와 실행 주체 변경은 다른 개념이다. ② 같은 프로세스로 반환할 수 있다. ③ 시스템 콜 서비스 과정이 실행된다. ④ 캐시·장치·대기 상태에 따라 달라지며 I/O 요청 의미를 없앨 수 없다.

B04Q26

정답: 1번

① 접근 명령에서 발생하는 예외다. ②·③·④는 문제의 모델에서 실행 명령과 직접 대응하지 않는 외부 사건이다. 실제 아키텍처의 트랩·예외 용어는 정의를 확인한다.

B04Q27

정답: 4번

④ P와 Q의 실행 문맥을 전환한다. ① 준비 상태는 종료가 아니다. ② Q는 기존 준비 프로세스일 수 있다. ③ 스케줄링이 주소 공간 보호를 해제하지 않는다.

W04Q01

캐시에서 즉시 완료한 read 시스템 콜과 타이머 뒤 P에서 Q로 실행을 바꾼 경우를 모드 전환·문맥 전환·프로세스 상태 관점에서 비교하라.

모범답안

read는 사용자→커널→사용자 권한 모드 전환을 포함할 수 있지만 같은 P로 즉시 반환하면 다른 프로세스로의 문맥 전환을 필수로 뜻하지 않는다. 타이머 뒤 P를 준비 상태로 보내고 Q를 실행하면 P의 실행 문맥을 저장하고 Q의 문맥을 복원한다. 커널 진입,대기,프로세스 종료를 동일시하지 않는다.

10점 자가 채점 기준

- 모드 전환의 의미 3점
- 즉시 read에서 문맥 전환 필수 아님 3점
- 타이머의 상태·문맥 교체 4점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

운영체제 011회차 | 04-02 원리 I

프로세스·스레드·IPC·비동기: 독립성과 공유를 구분하기 · 과목 11/80회차 · 기록 묶음 03의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

학습 목표

프로그램·프로세스·스레드의 관계와 ready/blocked 차이를 설명한다. C#에서 Task·async를 사용한 경험을 OS 스레드 개념과 연결하되 같다고 취급하지 않는다.

1. 프로그램과 프로세스

프로그램은 실행 가능한 코드와 데이터의 정적인 표현이고 프로세스는 실행 중인 프로그램의 자원·상태를 포함한 개체다. 같은 실행 파일을 두 번 켜면 서로 다른 프로세스가 될 수 있다. 프로세스에는 주소 공간, 열린 파일 관련 자원, 권한, 실행 상태 등이 있다. PCB는 프로세스를 관리하기 위한 정보 구조의 추상 개념이다. 실제 구현에서는 프로세스·스레드 정보가 여러 구조로 나뉠 수 있다.

주소 공간의 전형적 구획은 코드, 정적 데이터, 힙, 스택이다. 힙은 동적 할당에 쓰이고 스택은 호출 프레임·지역 상태에 쓰인다. 언어 런타임·최적화 때문에 특정 C# 값이 반드시 특정 구획에 존재한다는 절대 판정은 피한다. 시험에서 주는 전통적 C 메모리 모델과 관리 런타임 세부는 구분한다.

2. 상태 변화

new->ready->running은 생성·실행 준비·CPU 배정을 나타낸다. running 중 I/O를 기다리면 blocked, 타임 슬라이스가 끝나 선점되면 ready, 작업이 끝나면 terminated로 간다. blocked는 기다리는 사건이 충족되지 않아 CPU를 줘도 현재 작업 진행이 불가능한 상태다. ready는 자원이 준비되었지만 CPU 차례를 기다린다.

손풀이 예제 3: 상태 추적

A가 실행 중이고 파일 읽기 요청을 한다. A:running->blocked. B가 ready에서 running으로 선택된다. 파일 완료 인터럽트가 오면 A:blocked->ready다. A가 반드시 즉시 running이 되는 것은 아니다. 우선순위·선점 규칙이 허용할 때 B를 대신할 수 있다. 'I/O 완료 =자동 즉시 실행'오답을 이 흐름으로 반박한다.

문맥 교환에서는 레지스터·PC·스택 관련 실행 상태 등을 저장·복원한다. 프로세스가 바뀌면 주소 공간 설정과 관련된 추가 비용이 생길 수 있다. 캐시·TLB의 영향도 중요하지만 모든 전환이 캐시 전체를 항상 비운다고 단정하지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 012회차 | 04-02 원리ㅍ

프로세스·스레드·IPC·비동기: 독립성과 공유를 구분하기 · 과목 12/80회차 · 기록 묶음 03의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

3. 스레드의 공유와 독립

한 프로세스의 스레드들은 보통 주소 공간·코드·힙·열린 파일 관련 자원을 공유한다. 각 스레드는 자신의 실행 PC·레지스터·스택을 가진다. 공유 덕분에 통신이 빠르지만 오류가 다른 스레드의 상태를 손상시킬 수 있다. 별도 프로세스는 보통 주소 공간을 분리하므로 직접 같은 일반 변수를 공유하지 않으며 IPC나 공유 메모리 설정이 필요하다.

대상	프로세스 단위 공유 예	스레드별 상태 예
메모리	코드·전역변수·힙	호출 스택·레지스터
실행	프로세스 자원·권한	PC·스케줄링 상태
파일	열린 파일 관련 자원	API 호출 중 진행 상태

단일 코어에서도 여러 스레드가 번갈아 진행하는 동시성이 가능하다. 병렬성은 실제 같은 시점에 여러 연산을 수행하는 것으로 여러코어·장치 등이 필요하다. CPU 연산이 직접 병렬 실행되려면 실행 자원이 필요하지만, I/O 장치는 CPU와 독립적으로 작업할 수 있다.

4. IPC 선택

공유 메모리는 같은 영역을 매 핑하여 데이터를 교환하고 동기화를 별도로 관리한다. 메시지 전달은 파이프·메시지큐·소켓처럼 데이터를 전달하는 인터페이스다. 소켓은 같은 기계의 프로세스 또는 네트워크 원격 사이 통신에 사용할 수 있다. 공유 메모리에는 복사 량 감소 장점이 있지만 잠금·권한·수명·구조 일관성 관리가 필요하다. 메시지 전달은 경계가 명확하지만 복사·직렬화 비용이 들 수 있다.

5. C# Task·async·await를 정확히 연결

Task는 작업의 완료를 표현하는 추상화이며 그 자체가 새 OS 스레드라는 뜻은 아니다. async 메서드는 컴파일러에 의해 상태 기계 등으로 변환될 수 있고,await는 미완료 작업을 기다리는 동안 현재 실행을 반환하고 이후 계속할 수 있게한다. async/await 키워드 자체가 새 스레드를 만들지는 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 013회차 | 04-02 예제·적용

프로세스·스레드·IPC·비동기: 독립성과 공유를 구분하기 · 과목 13/80회차 · 기록 묶음 03의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

손풀이 예제 4: 이미지 분석과 파일 읽기

파일 읽기 완료를 기다리는 I/O 중심 작업은 실제 비동기 API를 await 하면 스레드를 빈 대기로 묶지 않을 수 있다. 반면 500msCPU 연산을 async 메서드 안에서 그대로 실행하면 자동으로 다른 코어로 옮겨 가지 않는다. 필요하면 Task.Run 등으로 스 레드 풀에 작업을 넘길 수 있지만 처리량·UI 응답·메모리 복사 비용을 측정해야 한다. 동시 태스크 수 100이 실제 CPU 스레드 100이라는 뜻도 아니다.

UI 컨 텍스트에서 동기적으로 Result·Wait로 막으면 연속 작업이 같은 컨 텍스트를 기다리는 교착 상태가 생길 수 있다. 이것은 일반적인 모든 Task.Wait가 언제나 교착이라는 뜻이 아니라 대기 관계와 컨 텍스트 조건을 분석해야 한다는 뜻이다.

6. 병렬화의 상한: Amdahl 법칙

프로그램 중 비율 s가 직렬이고 나머지를 N 배 병렬화하는 단순 모델에서 속도 향상은 1/(s +(1-s)/N)이다. 통신·스케줄링 오버헤드는 무시한다고 명시한다.

손풀이 예제 5

직렬 비율 20 %,N =4이면 시간 비율 0.2 +0.8/4 =0.4, 속도 향상 2.5 배다. 코어가 무한히 늘어도 상한1/0.2 =5 배다. ' 4 코어이므로 무조건 4 배'가 아니다. 실제 오버헤드가 있으면 상한보다 더 작을 수 있다. CPU가 아닌 디스크 병 목을 CPU 코어 증가만으로 해결할 수도 없다.

직접 풀기와 확인

두 스레드가 한 프로세스의 힙 객체 counter를 함께 수정한다. 스택이 다르므로 객체까지 자동 분리되는가? 아니다. 각 스레드의 스택에서 참조하는 대상 힙 객체는 공유될 수 있다. 공유 변경을 원자적 연산·잠금 등으로 보호해야 한다.

완료: ready/blocked를 상태 도로 그리고 Task·스레드·프로세스 각각을 구분한다. 참고: OSTEP 프로세스, 스레드 소개, Microsoft async/await. 수치·장비 사례는 자체 제작이다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 014회차 | 04-02 직접 문제

프로세스·스레드·IPC·비동기: 독립성과 공유를 구분하기 · 과목 14/80회차 · 기록 묶음 03의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B04Q04

파일 읽기를 기다리던 프로세스의 I/O가 완료되었다. 일반 상태 전이로 가장 적절한 것은?

1. blocked에서 항상 즉시 terminated

2. ready에서 blocked

3. running에서 new

4. blocked에서 ready, 이후 스케줄링에 따라 running

내 선택·근거: _____

B04Q05

한 프로세스의 여러 스레드에 대해 일반적인 설명으로 옳은 것은?

1. 각 스레드는 언제나 완전히 분리된 전체 주소 공간을 가진다.

2. 스택이 다르므로 같은 힙 객체를 수정해도 경쟁이 불가능하다.

3. 단일 코어에서는 동시성이 전혀 불가능하다.

4. 힙을 공유할 수 있지만 각 스레드의 PC·레지스터·스택은 별도다.

내 선택·근거: _____

B04Q06

직렬 비율 20 %, 나머지 80 %를 4 배 병렬화하고 오버헤드를 무시한 Amdahl 모델의 속도 향상은?

1. 4 배

2. 2.5 배

3. 5 배

4. 1.25 배

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

운영체제 015회차 | 04-02 해설·재현

프로세스·스레드·IPC·비동기: 독립성과 공유를 구분하기 · 과목 15/80회차 · 기록 묶음 03의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B04Q04

정답: 4번

④ I/O 완료는 실행 가능 상태로 돌리고 실제 CPU 배정은 별도다. ① 작업 완료와 프로세스 종료는 다르다. ② 방향이 반대, ③ 생성 상태로 돌아가지 않는다.

B04Q05

정답: 4번

④ 같은 프로세스 자원과 각 실행 흐름의 상태를 구분한다. ① 독립 주소 공간은 주로 프로세스 경계다. ② 공유 객체는 같은 대상이라 경쟁이 가능하다. ③ 번갈아 진행하는 동시성과 실제 동시 병렬 실행은 다르다.

B04Q06

정답: 2번

② 시간 비율 0.2 +0.8/4 =0.4, 속도 향상1/0.4 =2.5다. ① 직렬 부분을 무시했다. ③ 무한 병렬 자원에서의 상한이다. ④ 전체 직렬 비율과 나머지를 잘못 계산했다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

운영체제 016회차 | 04-02 원리 I

프로세스·스레드·IPC·비동기: 독립성과 공유를 구분하기 · 과목 16/80회차 · 기록 묶음 04의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 손풀이: 비동기 실행에서도 데이터 소유권을 먼저 정한다

한 프로세스의 스레드 A,B는 같은 힙 객체를 참조할 수 있지만 각 스레드는 통상 별도 스택과 실행 문맥을 가진다. 스레드 수가 늘었다고 주소 공간이 분리되지는 않는다. 프로세스를 분리해도 공유 메모리·파일·소켓 같은 IPC를 명시적으로 사용하면 통신할 수 있다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 017회차 | 04-02 원리ㅍ

프로세스·스레드·IPC·비동기: 독립성과 공유를 구분하기 · 과목 17/80회차 · 기록 묶음 04의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

반례: C#의 await 뒤 연속 실행이 재개될 때 같은 OS 스레드에서만 실행된다고 보장하지 않는다. 동기화 문맥·스케줄러·호출 환경에 따라 다르다. await 자체가 새 OS 스레드를 매번 생성하거나 CPU 계산을 자동 병렬화하는 것도 아니다. I/O 완료를 기다리는 상태와 CPU를 사용해 계산하는 상태를 구분한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 018회차 | 04-02 예제·적용

프로세스·스레드·IPC·비동기: 독립성과 공유를 구분하기 · 과목 18/80회차 · 기록 묶음 04의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

소유권 예제: 이미지 버퍼를 생산 스레드가 채운 뒤 큐에 넣고 다시 덮어 쓰면 소비자는 동일 객체의 바뀐 내용에 접근할 수 있다. 복사·불변 데이터·소유권 이전·재사용 완료 신호 중 계약을 정해야 한다. 큐 자체가 스레드 안전해도 큐 안의 가변 객체를 임의로 동시에 수정해도 안전하다는 뜻은 아니다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 019회차 | 04-02 직접 문제

프로세스·스레드·IPC·비동기: 독립성과 공유를 구분하기 · 과목 19/80회차 · 기록 묶음 04의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B04Q28

같은 프로세스의 일반적인 스레드 A,B에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. 각 스레드는 항상 서로 다른 힙 주소 공간을 가진다.

2. 한 스레드의 스택과 실행 문맥은 모든 다른 스레드와 동일하다.

3. 스레드는 어떤 방법으로도 동기화할 수 없다.

4. 힙 데이터를 공유할 수 있고 통상 각각 스택·실행 문맥을 가진다.

내 선택·근거: _____

B04Q29

C# await와 OS 스레드 관계에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

1. await 뒤에는 어떤 환경에서도 항상 같은 OS 스레드다.

2. 비동기 I/O는 완료될 때까지 항상 CPU를 100% 사용한다.

3. await를 쓰면 공유 가변 데이터의 경쟁이 모두 사라진다.

4. await 자체가 매번 새 OS 스레드를 만들거나 CPU 계산을 자동 병렬화하는 것은 아니다.

내 선택·근거: _____

B04Q30

스레드 안전 큐에 넣은 가변 이미지 버퍼를 생산자가 곧바로 덮어 쓰고 소비자가 읽는다. 옳은 판단은?

1. 큐가 안전하므로 버퍼 내용도 자동으로 불변이다.

2. 큐는 어떤 객체도 담을 수 없다.

3. 프로세스 안의 스레드는 항상 다른 버퍼를 본다.

4. 큐 구조의 안전과 요소 객체의 동시 변경 안전은 달라 소유권·복사·재사용 계약이 필요하다.

내 선택·근거: _____

W04Q02

공유 이미지 버퍼를 스레드 안전 큐로 전달한 뒤 생산자가 즉시 덮어 쓰는 문제를 설명하고 두 가지 해결 계약과 await의 스레드 관련 오해를 제시하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

운영체제 020회차 | 04-02 해설·재현

프로세스·스레드·IPC·비동기: 독립성과 공유를 구분하기 · 과목 20/80회차 · 기록 묶음 04의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B04Q28

정답: 4번

④ 공유 주소 공간과 독립 실행 상태를 구분한다. ① 프로세스와 스레드의 분리 모델을 혼동했다. ② 스레드마다 호출·레지스터 상태가 다르다. ③ 뮤텍스·조건 변수 등 동기화 방법이 있다.

B04Q29

정답: 4번

④ 작업 완료 대기와 스레드 생성·CPU 병렬화는 별개다. ① 동기화 문맥·스케줄러에 따라 달라진다. ② 대기 중 CPU를 양보할 수 있다. ③ 공유 상태 접근은 별도 동기화·소유권 계약이 필요하다.

B04Q30

정답: 4번

④ 컨테이너 연산 보장과 데이터 접근 보장은 다르다. ① 가변 객체가 자동 복사·불변화되지 않는다. ② 객체를 담을 수 있다. ③ 같은 참조를 공유할 수 있다.

W04Q02

공유 이미지 버퍼를 스레드 안전 큐로 전달한 뒤 생산자가 즉시 덮어 쓰는 문제를 설명하고 두 가지 해결 계약과 await의 스레드 관련 오해를 제시하라.

모범답안

큐 연산이 안전해도 요소인 가변 버퍼는 공유되어 소비 중 덮어 쓰기 경쟁이 생긴다. 복사 또는 불변 데이터 전달,소유권 이전 후 소비 완료 때만 재사용 같은 계약을 정한다. await는 매번 새 OS 스레드를 만들지 않고 CPU 계산을 자동 병렬화하지 않으며 재개 스레드는 문맥·스케줄러에 따라 달라질 수 있다.

10점 자가 채점 기준

- 컨테이너와 데이터 안전 구분 3점
- 서로 구분되는 해결 계약 두 가지 4점
- await 오해와 환경 의존성 3점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

운영체제 021회차 | 04-03 원리 I

CPU 스케줄링: 도착·선점·동률을 명시한 계산 · 과목 21/80회차 · 기록 묶음 05의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

학습 목표

FCFS·SJF·SRTF·RR의 간 트 차트를 같은 데이터로 비교한다. 표에 없는 도착 시점·문맥 교환 비용·동률 규칙을 마음대로 가정하지 않는다. 본 장 모든 계산은 CPU1개, CPU버스트 한 번,I/O 없음, 문맥 교환 비용 0이다.

1. 지표와 계산 순서

완료 시간 C, 도착 시간 A, 버스트 B, 최초 CPU 배정 F라 하면 반환 시간 =C-A, 대기 시간 =반환 시간-B, 응답 시간 =F-A다. 여러I/O버스트가 있는 문제에서 대기 시간을 계산할 때는 blocked 시간도 구분해야하므로 이 단순 식의 조건을 확인한다. CPU 사용률은 CPU가 실제 작업한 비율이 고처리량은 단위 시간 완료 작업 수다.

프로세스	도착 A	CPU 버스트 B
P1	0	7
P2	2	4
P3	4	1

동률이면 먼저 도착, 그래도 같으면 프로세스 번호가 작은 쪽이다. SRTF에서 남은 시간이 같으면 현재 실행을 유지한다. RR은 경계 시각에 새로 도착한 작업을 만료 작업의 재삽입보다 먼저 ready 큐에 넣는다. 문제 별다른 규칙이면 그 규칙으로 다시 풀어야한다.

2. FCFS: 도착 순서 비선점

손풀이 예제 6

간 트 차트 P1[0,7),P2[7,11),P3[11,12)다. 완료는 7,11,12. 반환은 7,9,8. 대기는 0,5,7로 평균 4다. 최초 실행은 0,7,11이므로 응답도 0,5,7이다. 짧은 P3가 긴 작업 뒤에 기다리는 호위 효과를 볼 수 있다. 비선점은 실행 중 작업을 새 짧은 작업 때문에 빼앗지 않는다는 뜻이다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 022회차 | 04-03 원리ㅍ

CPU 스케줄링: 도착·선점·동률을 명시한 계산 · 과목 22/80회차 · 기록 묶음 05의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

3. SJF: 준비된 작업 중 가장 짧은 전체 버스트

손풀이 예제 7

t0에는 P1밖에 없으므로 P1이 0~7을 끝낸다. t7에 P2 버스트 4,P3 버스트 1이 ready 라 P3가 7~8,P2 가 8~12다. 완료는 P1 =7,P2 =12,P3 =8. 대기는 0,6,3, 평균 3이다. 미래에 도착할 P3를 미리 알고 CPU를 t0부터 비워 두는 알고리즘이 아니다. SJF는 버스 트 예측이 필요하고 긴 작업의 기아 가능성이 있다.

4. SRTF: 남은 시간이 더 짧으면 선점

손풀이 예제 8

P1 0~2를 수행해 남은 5. t2에 도착한 P2의 4가 더 짧아 P2 2~4. t4의 P2 남은 2보다 P3의 1이 짧아 P3 4~5 완료. 다음 P2 5~7 완료,P1 7~12 완료다. 완료 12,7,5, 반환 12,5,1, 대기 5,1,0, 평균 2다. 최초 실행 각각 도착 시점이라 응답 평균 0이다. 모든 문제에서 응답 0이 된다는 뜻은 아니다.

계산할 때는 남은 시간을 도착 사건마다 갱신한다. P1의 원래 버스 트 7과 P2의 남은 2 를 혼합 비교하면 틀린다. 선점 사건이 많으면 실제 문맥 교환 비용이 늘 수 있다. 비용이 주어지면 그 구간도 차트에 표시한다.

5. RR: 시간 할당량 q =2

손풀이 예제 9

P1[0,2),P2[2,4),P1[4,6),P3[6,7),P2[7,9),P1[9,11),P1[11,12)다. t4 직전에 ready 큐에는 P1이 있고 P3가 새 도착, 그 뒤 P2가 재삽입되어 P1,P3,P2다. 완료 P1 =12,P2 =9,P3 =7. 대기는 5,3,2, 평균10/3이다. 응답은 0,0,2다. 마지막 P1의 연속 타임 슬라이스는 실행 대상이 같아 반드시 새 문맥 교환을 발생시키는 것으로 세지 않는다.

q가 커져 모든 버스트보다 충분히 크면 이 단순 모델의 RR은 FCFS와 비슷해진다. q가 작으면 최초 응답에 좋을 수 있지만 전환 오버헤드가 커질 수 있다. 'q가 0에 가까울수록 언제나 최적'은 틀리다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 023회차 | 04-03 예제·적용

CPU 스케줄링: 도착·선점·동률을 명시한 계산 · 과목 23/80회차 · 기록 묶음 05의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

6. 우선순위·기아·에이징

높은 우선순위 작업이 지속 도착하면 낮은 우선순위 작업이 오래 기다리는 기아가 발생할 수 있다. 에이징은 기다린 작업의 우선순위를 점진적으로 높인다. 숫자가 작을수록 높은 우선순위라는 정의라면 에이 징은 숫자를 줄이는 방식이 된다. 숫자 방향을 문제에서 확인한다.

다단계큐는 작업 범주별 큐를 나눠 스케줄링하고, 다단계 피드백 큐는 행동에 따라 큐 사이를 이동하게할 수 있다. CPU를 오래 쓰는 작업을 낮은 큐로 내리고 상호 작용 작업의 빠른 응답을 돕는 설계를 이해한다. I/O 직전에 자발 양보해 우선순위를 유지하려는 문제를 막으려면 누적 CPU 사용 량 회계 등을 고려한다. 정책 세부는 설명에 따라 다르다.

7. 시험 풀이 검산

CPU 버스트합은 7 +4 +1 =12다. 이예의 완료 종료 시각은 모두 12이며 유휴 시간 0이다. 각 작업의 실행 구간 길이 합은 그 버스 트와 같아야한다. 대기 시간이 음수이면 도착·완료·버스트를 잘 못 썼다. 선점형에서 응답 시간과 전체 대기 시간은 같지 않을 수 있다.

직접 풀기와 확인

SRTF의 P1은 0에 시작해 12에 끝난다. 응답 시간 0, 반환 12, 대기 5다. '대기 5이므로 응답도 5'라고 하면 최초 응답과 누적 기다림을 혼동한 것이다. FCFS에서는 각 작업이 시작 후 끝까지 실행하므로 이 모델에서 응답과 대기가 같다.

완료: 네 차트를 보지 않고 다시 그리고, RR큐순서와 동률 규칙을 설명한다. 참고: OSTEP 스케줄링. 도착·버스트·경계 규칙은 자체 제작이다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 024회차 | 04-03 직접 문제

CPU 스케줄링: 도착·선점·동률을 명시한 계산 · 과목 24/80회차 · 기록 묶음 05의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B04Q07

P1(도착 0, 버스트 7),P2(2,4),P3(4,1), 문맥 교환 0 인 FCFS의 평균 대기 시간은?

1. 2

2. 4

3. 3

4. 10/3

내 선택·근거: _____

B04Q08

같은 P1(0,7),P2(2,4),P3(4,1)을 SRTF로 실행한다. 같으면 현재 작업 유지, 문맥 교환 0. P1의 응답·반환·대기 시간은?

1. 0,12,5

2. 5,12,5

3. 0,7,0

4. 0,12,12

내 선택·근거: _____

B04Q09

RR q =2, 경계 새도착을 만료 작업 재삽입보다 먼저 큐에 넣는다. P1(0,7),P2(2,4),P3(4,1)에서 t =4 다음 실행 작업은?

1. P1

2. P2

3. P3

4. CPU가 유휴 상태

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

운영체제 025회차 | 04-03 해설·재현

CPU 스케줄링: 도착·선점·동률을 명시한 계산 · 과목 25/80회차 · 기록 묶음 05의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B04Q07

정답: 2번

② 차트 P1 0~7,P2 7~11,P3 11~12. 대기 0,5,7의 평균 4다. ① 이 데이터의 SRTF 평균,③ SJF 평균, ④ 지정 RR q2의 평균이다. 정책별 값을 혼합하지 않는다.

B04Q08

정답: 1번

① P1은 0에 최초 실행,12에 완료, 총 CPU7이라 응답 0, 반환 12, 대기 5다. ② 누적 대기를 응답으로 오인,③ 비선점 완료를 혼동, ④ CPU 시간도 대기로 포함했다.

B04Q09

정답: 1번

① t2에서 P2가 실행하고 P1이 ready, t4에 P3 도착 뒤 P2 재삽입하여큐는 P1,P3,P2다. ② 방금 만료 작업을 앞으로 보냈다. ③ 기존 대기 P1을 무시했다. ④ 준비 작업이 있다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

운영체제 026회차 | 04-03 원리 I

CPU 스케줄링: 도착·선점·동률을 명시한 계산 · 과목 26/80회차 · 기록 묶음 06의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 손풀이: RR 경계의 동시 도착 순서를 명시한다

단일 CPU,문맥 전환 비용 0,quantum=2다. P1은 t=0에 도착해 CPU 4,P2는 t=2에 도착해 CPU 1을 요구한다. t=2의 양자 종료와 새 도착이 겹치면 새 도착을 먼저 큐에 넣고 미완료 P1을 뒤에 넣는 규칙을 사용한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 027회차 | 04-03 원리ㅍ

CPU 스케줄링: 도착·선점·동률을 명시한 계산 · 과목 27/80회차 · 기록 묶음 06의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

구간	실행	구간 끝 상태
[0,2)	P1	잔여 2,새 P2 도착
[2,3)	P2	완료 C2=3
[3,5)	P1	완료 C1=5

반환시간은 P1 5-0=5,P2 3-2=1이고 대기시간은 각각 5-4=1,1-1=0이다. 평균 대기는 0.5다. 만약 미완료 P1을 먼저 넣는 다른 규칙이면 P1이 [2,4)를 실행하고 P2가 [4,5)를 실행해 평균 대기 1이 된다. 알고리즘 이름만으로 경계 규칙까지 동일하다고 가정하지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 028회차 | 04-03 예제·적용

CPU 스케줄링: 도착·선점·동률을 명시한 계산 · 과목 28/80회차 · 기록 묶음 06의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

SRTF에서 P1 잔여 2와 t=2에 도착한 P2 CPU 2가 동률이면 현재 실행 유지라는 규칙을 명시할 수 있다. 이 경우 P1이 4에 완료하고 P2가 6에 완료한다. 최단 잔여 선택과 동률 정책을 별도로 적는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 029회차 | 04-03 직접 문제

CPU 스케줄링: 도착·선점·동률을 명시한 계산 · 과목 29/80회차 · 기록 묶음 06의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B04Q31

RR quantum=2,전환 비용 0이다. P1=(도착0,CPU4),P2=(도착2,CPU1). t=2에는 새 도착을 먼저 큐에 넣고 미완료 P1을 뒤에 넣는다. P1,P2의 완료시간은?

1. 4,5

2. 5,3

3. 5,4

4. 3,5

내 선택·근거: _____

B04Q32

바로 앞 RR 조건을 독립적으로 다시 준다. P1=(도착0,CPU4),P2=(도착2,CPU1),q=2,전환0,경계 새 도착 우선이다. 평균 대기시간은?

1. 2

2. 1.5

3. 0.5

4. 1

내 선택·근거: _____

B04Q33

SRTF,전환 비용0,동률은 현재 실행 유지다. P1=(도착0,CPU4),P2=(도착2,CPU2). 완료시간 P1,P2는?

1. 4,6

2. 6,4

3. 2,6

4. 4,4

내 선택·근거: _____

W04Q03

RR q=2,전환0,P1=(0,4),P2=(2,1)이다. 경계 새 도착을 재삽입보다 먼저 처리할 때 간트 구간·완료·반환·대기와 평균 대기를 구하라. 순서를 반대로 하면 무엇이 달라지는가?

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

운영체제 030회차 | 04-03 해설·재현

CPU 스케줄링: 도착·선점·동률을 명시한 계산 · 과목 30/80회차 · 기록 묶음 06의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B04Q31

정답: 2번

② P1[0,2),P2[2,3),P1[3,5)이므로 5,3이다. ① 미완료 P1을 먼저 넣는 다른 정책 결과다. ③ P2 CPU는 1이어서 2에 시작하면 3에 끝난다. ④ P1은 CPU4를 요구하여 3에 완료할 수 없다.

B04Q32

정답: 3번

③ 완료5·3,반환5·1,대기(5-4)=1과(1-1)=0이므로 평균0.5다. ①·②는 대기와 반환·응답 값을 혼동하거나 잘못 합쳤다. ④ 경계에서 P1 재삽입을 먼저 하는 다른 정책에서는 평균1이지만 주어진 정책이 아니다.

B04Q33

정답: 1번

① t=2의 P1 잔여2와 P2의2가 동률이라 P1이 계속 실행해4에 완료,그 뒤 P2가6에 완료한다. ② 새 프로세스 우선 동률 정책과 혼동했다. ③ P1은 CPU4가 필요하다. ④ 단일 CPU에서 총 CPU6을4까지 모두 실행할 수 없다.

W04Q03

RR q=2,전환0,P1=(0,4),P2=(2,1)이다. 경계 새 도착을 재삽입보다 먼저 처리할 때 간트 구간·완료·반환·대기와 평균 대기를 구하라. 순서를 반대로 하면 무엇이 달라지는가?

모범답안

새 도착 우선은 P1[0,2),P2[2,3),P1[3,5)다. 완료는5,3,반환5,1,대기1,0,평균0.5다. 재삽입 우선이면 P1[0,2),P1[2,4),P2[4,5), 완료4,5,반환4,3,대기0,2,평균1이다. 양자 경계 규칙이 결과에 영향을 준다.

10점 자가 채점 기준

- 새 도착 우선 구간·완료 3점
- 반환·대기·평균 3점
- 반대 규칙 결과 비교 4점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

운영체제 031회차 | 04-04 원리 I

경쟁 조건·뮤텍스·세마포어·조건 변수: 실행 순서를 설계하기 · 과목 31/80회차 · 기록 묶음 07의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

학습 목표

같은 변수를 동시에 수정할 때 발생하는 오류를 명령 단위로 보인다. 잠금과 대기 조건의 역할을 구분한다. 용어 암기보다 공유 상태·임계 구역·대기 조건을 찾는다.

1. 경쟁 조건과 임계 구역

경쟁 조건은 여러 실행 흐름의 순서에 따라 올바르지 않은 결과가 나오는 상황이다. counter++는 개념적으로 읽기->더하기->쓰기 여러 단계일 수 있다. 고수준 한 줄이라고 자동으로 원자적이지 않다. 언어별 원자적 연산과 메모리 모델의 보장을 확인한다.

손풀이 예제 10: 갱신 분실

counter =0. T1 읽기 0,T2 읽기 0,T1 계산 1,T2 계산 1,T1 쓰기 1,T2 쓰기 1이면 두 번 증가했지만 최종 1이다. T1 전체 증가 후 T2 증가면 2다. 임계 구역은 이 읽기-수정-쓰기를 함께 보호해야하는 범위다. 쓰기 문장만 잠그고 읽기는 밖에 두면 같은 옛 값을 기반으로 쓰기 때문에 여전히 틀릴 수 있다.

임계 구역 조건은 상호 배제, 진행, 한정 대기 등으로 설명한다. 상호 배제는 한 번에 한 실행 흐름만 접근한다. 진행은 아무 도 구역에 없을 때 진입 선택이 불필요하게 무한 지연되지 않도록하는 조건이다. 한정대기는 요청 뒤 무제한 추월로 기아가 발생하지 않도록하는 조건이다. 단순뮤텍스 인터페이스가 모든 공정성 성질을 항상 보장한다고 가정하지 않는다.

2. 뮤텍스·스핀락

뮤텍스는 소유권을 기반으로 상호 배제를 제공하는 대표 수단이다. 얻지 못하면 잠들 수 있는 구현이 있다. 스핀 락은 계속 상태를 검사하여 짧은 대기를 할 수 있지만 CPU를 사용한다. 단일 코어·긴임계구 역·선점 조건에서는 낭비가 커질 수 있다. 잠금 보유 시간과 실행 환경을 보고 선택한다.

원자적 test-and-set·compare-and-swap 등은 잠금이나 lock-free 구조를 구현하는 기초다. 원자적 한 연산으로 복잡한 전체 자료 구조 불변 식이 자동 보장되지는 않는다. volatile은 언어별 가시성·순서 규칙과 관련되지만 C#counter++를 상호배제로 만드는 키워드가 아니다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 032회차 | 04-04 원리ㅍ

경쟁 조건·뮤텍스·세마포어·조건 변수: 실행 순서를 설계하기 · 과목 32/80회차 · 기록 묶음 07의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

3. 세마포어

세마포어는 허용 개수와 대기를 관리하는 카운터 기반 수단이다. wait/P는 사용 가능한 허가를 획득하며 없으면 대기하고,signal/V는 반납·통지를 한다. 구현에 따라 내부 카운터에 음 수를 사용하는 설명이 있어 값 표현의 모델을 문제에서 확인한다. 본 장은 허가 수 0 이하일 때 블로킹하는 추상 모델을 사용한다.

카운팅 세마포어는 동시에 최대N개 작업을 허용하는 데 적합하다. 이진세마포어는0/1허가 상황에서 사용할 수 있지만 뮤텍스와 소유권·해제 규칙이 동일하다고 단정하지 않는다. 생산자가 full을 signal하고 소비자가 wait하는 식으로 서로 다른 흐름 간 순서를 만들 수 있다.

손풀이 예제 11: 용량 3 생산자·소비자

버퍼 3 칸,empty =3,full =0,mutex =1로 시작한다. 생산자는 빈 칸 획득->버퍼잠금->삽입->잠금 해제->완료 항목 증가. 소비자는 완료 항목 획득->버퍼잠금->제거->잠금 해제->빈칸 증가다.

```
producer: P(empty); P(mutex); insert;
          V(mutex); V(full);
consumer: P(full); P(mutex); remove;
          V(mutex); V(empty);
```

생산 3 회후소비가 없으면 empty0,full3이다. 네 번째 생산은 empty 를 기다리며 버퍼 뮤텍스를 아직 획득하지 않는다. 먼저 mutex를 잡은 채 empty를 기다리면 버퍼가 가득한 경우 소비자가 mutex를 얻지 못해 빈 칸을 만들 수 없는 교착 관계가 될 수 있다. 잠금 순서와 자원 대기를 함께 본다.

4. 조건 변수

조건 변수는'버퍼가 비어 있지 않다'같은 공유 상태 조건을 기다리는 수단이다. 조건 자체는 공유 변수이고, 조건 변수의 wait는 관련 뮤텍스를 원자적으로 해제하고 잠들며 재개할 때 다시 획득하는 인터페이스를 제공한다. signal은 대기자가 있으면 깨울 수 있지만 원하는 조건을 영구 저장하는 허가 카운터와 같지 않다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 033회차 | 04-04 예제·적용

경쟁 조건·뮤텍스·세마포어·조건 변수: 실행 순서를 설계하기 · 과목 33/80회차 · 기록 묶음 07의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

```
lock(m);
while (queue_is_empty()) wait(not_empty,m);
item = remove();
unlock(m);
```

while로 조건을 재검사하는 이유는 허위 깨움 가능성과 깨어난 뒤 다른 스레드가 먼저 상태를 바꿀 수 있기 때문이다. 깨어났다는 사실만으로 조건이 참이라고 가정하지 않는다. 일반 Mesa 방식에서 signal 직후즉시뮤텍스 소유권이 대기자에게 이전되는 것으로 그리지 않는다.

손풀이 예제 12: if가 위험한 이유

소비자 C1,C2가 대기한다. 생산자가 항목 하나를 넣고 깨우며,C1이 항목을 가져간 뒤 C2도 재개했다고 하자. C2가 if 검사 이후 곧바로 remove 하면 빈 큐를 잘못 꺼낼 수 있다. while로 다시 검사하면 C2는 다시 대기한다. 이 사례의 깨움 정책·스케줄은 명시한 가정이다.

5. C# 연결과 주의

lock은 짧은 공유 상태 수정 구역에 사용하고 C#lock본문에서await를사용할수없다. 비동기 기다림이 필요할 때 SemaphoreSlim.WaitAsync 등을 적절히 쓸 수 있지만 획득-해제 짝을 예외 경로에서도 맞추고 공유 불변 식을 확인해야 한다. Interlocked.Increment는 해당 증가를 원자적으로 하지만 여러 필드의 복합 규칙을 한 번에 보호하는 것은 아니다.

직접 풀기와 확인

버퍼가 비어 있는 데 소비자가 먼저 mutex를 획득한 상태로 P(full)에서 대기한다. 생산자는 삽입에 mutex가 필요하다. 서로 진행할 수 있는가? 없다. 소비자는 항목, 생산자는 mutex를 기다린다. 먼저 P(full)후 P(mutex)순으로 자원 대기를 구분한다.

완료: counter 실행 순서, 버퍼세마포어 순서, 조건 변수 while을 설명한다. 참고: OSTEP 조건변수, 동시성오류. 자체 추적 예제이며 구현 환경에 따라 API 세부는 다르다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 034회차 | 04-04 직접 문제

경쟁 조건·뮤텍스·세마포어·조건 변수: 실행 순서를 설계하기 · 과목 34/80회차 · 기록 묶음 07의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B04Q10

counter =0을 두 스레드가 각각 한 번 증가한다. 둘 다 0을 읽고 각각 1을 쓴다. 결과와 원인은?

1. 결과 2이며 언제나 원자적

2. 결과 0이며 모든 쓰기가 취소됨

3. 결과 1이며 읽기-수정-쓰기가 분리되어 갱신 분실

4. 결과는 반드시 오류 예외 발생

내 선택·근거: _____

B04Q11

용량 3 버퍼의 생산자가 버퍼 뮤텍스를 먼저 잡은 뒤 empty 허가를 기다린다. 버퍼가 가득하고 소비자는 mutex가 필요하다. 가장 큰 문제는?

1. 생산자는 빈 칸, 소비자는 mutex를 기다려 교착될 수 있다.

2. empty와 full은 모두 항상 3이다.

3. 소비자가 mutex 없이 안전하게 제거한다.

4. 버퍼가 가득하면 생산자가 무조건 덮어 써야한다.

내 선택·근거: _____

B04Q12

조건 변수 wait 뒤 조건을 while로 재검사하는 이유는?

1. while이면 뮤텍스가 필요 없다.

2. signal이 모든 스레드의 실행 완료를 보장한다.

3. 조건 변수는 영구 누적 허가 카운터다.

4. 허위 깨움 또는 재개 전 다른 스레드의 상태 변경이 가능하기 때문이다.

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

운영체제 035회차 | 04-04 해설·재현

경쟁 조건·뮤텍스·세마포어·조건 변수: 실행 순서를 설계하기 · 과목 35/80회차 · 기록 묶음 07의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B04Q10

정답: 3번

③ 두 계산이 같은 옛 값을 기반으로 하여 마지막 1이 남는다. ① 고수준 한 줄이 원자적이지 않다. ② 쓰기는 발생했다. ④ 경쟁은 조용히 잘못된 값을 남길 수 있다.

B04Q11

정답: 1번

① 빈 칸을 만드는 소비자가 mutex를 못 얻는 순환이 생긴다. 생산자는 P(empty)후 P(mutex)순서로 대기한다. ② 항목 수에 따라 허가가 변한다. ③ 공유구조보호를무시,④ 요구한정상버퍼규칙을 깨뜨린다.

B04Q12

정답: 4번

④ 깨어났다는 사실과 공유 조건 참은 다르다. ① 상태 검사·변경은관련뮤텍스로보호,② signal은 완료가 아님, ③ 세마포어 허가와 조건 변수를 혼동했다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

운영체제 036회차 | 04-04 원리 I

경쟁 조건·뮤텍스·세마포어·조건 변수: 실행 순서를 설계하기 · 과목 36/80회차 · 기록 묶음 08의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 실행 추적: 조건 변수의 알림은 데이터 개수 그 자체가 아니다

공유 큐를 보호하는 뮤텍스 m과 조건 변수 cv를 가정한다. 소비자는 m을 잡고 while(queue.empty()) cv.wait(m)을 실행한다. wait는 조건을 기다리는 동안 잠금을 풀고,반환 전에 다시 획득하는 계약을 사용한다. 생산자는 같은 잠금으로 큐를 바꾼 뒤 알림한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 037회차 | 04-04 원리ㅍ

경쟁 조건·뮤텍스·세마포어·조건 변수: 실행 순서를 설계하기 · 과목 37/80회차 · 기록 묶음 08의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

반례 순서: 소비자 C1,C2가 모두 기다리는 중 생산자가 한 항목을 추가했다. 둘이 깨어나도 한 소비자가 먼저 항목을 꺼내면 다른 소비자가 잠금을 얻을 때 큐는 다시 비어 있다. if로 한 번만 검사하면 빈 큐에서 꺼낼 수 있다. while로 조건을 재검사해야 한다. 허위 깨어남을 허용하는 API 계약에서도 같은 이유가 적용된다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 038회차 | 04-04 예제·적용

경쟁 조건·뮤텍스·세마포어·조건 변수: 실행 순서를 설계하기 · 과목 38/80회차 · 기록 묶음 08의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

세마포어 비교: items 세마포어의 카운트는 큐에 준비된 항목 수와 일치하도록 설계할 수 있다. 일반적인 잠금 기반 공유 큐에서는 데이터 접근의 상호배제도 별도로 필요하다. lock-free 구현 등 다른 방식이라면 그 동기화 계약을 확인한다. '항목 하나를 예약했다'와 '공유 컨테이너를 동시에 수정해도 된다'는 다른 보장이다.

완료 기준: 보호 데이터,잠금,대기 조건,알림,조건 재검사를 각각 식별한다. 모든 공유 접근이 같은 규칙을 따르는지도 확인한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 039회차 | 04-04 직접 문제

경쟁 조건·뮤텍스·세마포어·조건 변수: 실행 순서를 설계하기 · 과목 39/80회차 · 기록 묶음 08의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B04Q34

조건 변수로 큐가 비지 않기를 기다리는 소비자의 적절한 형태는?

1. if(empty) wait 후 조건 확인 없이 꺼낸다.

2. 같은 잠금 아래 while(empty) wait로 깨어난 뒤 조건을 재검사한다.

3. 잠금 없이 큐를 수정하고 알림만 보낸다.

4. 알림 횟수가 많으면 빈 큐에서도 꺼낸다.

내 선택·근거: _____

B04Q35

두 스레드가 x=0에서 각각 비원자적 읽기·1 더하기·쓰기를 한 번씩 실행했다. 둘 다 0을 읽은 뒤 1을 썼다. 최종 x는?

1. 0

2. 2

3. 1

4. 항상3

내 선택·근거: _____

B04Q36

items 세마포어로 큐 항목 수를 예약한 뒤 소비한다. 공유 큐의 동시 수정에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 항목을 예약했으므로 어떤 큐 구현도 잠금이 불필요하다.

2. 항목 가용량 제어와 큐 구조의 상호배제는 별도 보장이며 구현 계약을 확인한다.

3. 세마포어는 반드시 바이너리만 가능하다.

4. 예약한 항목 수가 있으면 다른 공유 변수도 모두 안전하다.

내 선택·근거: _____

W04Q04

두 소비자가 큐 조건 변수에서 기다리다가 항목 하나에 대한 알림으로 깨어났다. while 조건 재검사가 필요한 실행 순서와 잠금의 역할을 설명하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

운영체제 040회차 | 04-04 해설·재현

경쟁 조건·뮤텍스·세마포어·조건 변수: 실행 순서를 설계하기 · 과목 40/80회차 · 기록 묶음 08의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B04Q34

정답: 2번

② 다른 소비자가 먼저 꺼내거나 허위 깨어남이 있을 수 있다. ① 한 번 검사만 하면 깨어난 시점에 조건이 달라질 수 있다. ③ 공유 컨테이너 보호가 빠졌다. ④ 알림은 조건 참의 영구 보증이나 항목 예약이 아니다.

B04Q35

정답: 3번

③ 두 쓰기 모두1이므로 하나의 증가가 분실된다. ① 둘 다 쓰기를 했다. ② 올바른 직렬 실행이나 원자적 증가의 결과다. ④ 두 번의 증가로3이 될 수 없다. 읽기-계산-쓰기 전체를 보호해야 한다.

B04Q36

정답: 2번

② 카운트와 컨테이너 수정 안전은 다르다. ① 일반 공유 큐에는 별도 잠금 등이 필요할 수 있다. ③ 카운팅 세마포어가 있다. ④ 다른 변수의 경쟁까지 제거하지 않는다.

W04Q04

두 소비자가 큐 조건 변수에서 기다리다가 항목 하나에 대한 알림으로 깨어났다. while 조건 재검사가 필요한 실행 순서와 잠금의 역할을 설명하라.

모범답안

C1이 먼저 잠금을 얻어 유일 항목을 꺼내면 C2가 잠금을 얻을 때 큐는 비어 있다. wait 반환만으로 항목을 보장할 수 없고 허위 깨어남도 허용될 수 있으므로 같은 잠금 아래 while(empty) wait로 반복 검사한다. wait의 잠금 해제·재획득 계약을 따르고 생산자도 같은 잠금으로 조건 데이터를 바꾼다.

10점 자가 채점 기준

- 두 소비자 경쟁 순서 3점
- while·허위 깨어남 설명 3점
- 동일 잠금과 wait 계약 4점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

운영체제 041회차 | 04-05 원리 I

교착상태·기아·Banker: 자원 대기를 표로 분석하기 · 과목 41/80회차 · 기록 묶음 09의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

학습 목표

교착 상태와 기아를 구분하고 네 필요 조건을 사례에 대응시킨다. 안전 상태와 현재 교착 상태를 같은 뜻으로 취급하지 않는다. Banker 계산은 자원 개 수의 벡터 비교로 수행한다.

1. 교착 상태 네 필요 조건

상호 배제는 한 자원을 동시에 여러 흐름이 사용할 수 없는 조건이다. 점유·대기는 가진 자원을 유지하면서 추가 자원을 기다린다. 비선점은 사용 중 자원을 임의로 빼앗을 수 없다. 순환 대기는 대기 관계가 원을 이루는 조건이다. 네 조건이 모두 성립해야 교착 상태가 가능하다. 하나를 막으면 해당 모델에서 교착 상태를 예방할 수 있다.

손풀이 예제 13: 잠금 두 개

T1이 L1을 획득하고 L2를 기다린다. T2는 L2를 획득하고 L1을 기다린다. 잠금은 한 흐름만 보유하고, 보유 중 다른 잠금을 기다리며, 강제로 해제하지 않고, T1->T2->T1 순환이 생겼다. 모든 흐름이 L1 다음 L2 순으로 획득하도록 정하면 이 두 잠금의 역순 순환을 막을 수 있다. 같은 순서만 정하면 모든 종류의 시스템 교착을 자동 해결한다는 뜻은 아니다. 다른 자원과 예외 경로도 포함해야 한다.

2. 자원 할당 그래프

프로세스->자원 간선은 요청, 자원->프로세스는 할당으로 표현한다. 각 자원이 단일 인스턴스이면 순환은 교착 상태 판단의 필요 충분 조건이 된다. 여러 인스턴스가 있으면 순환만으로 교착이라고 단정할 수 없다. 추가 사용 가능 인스턴스나 완료 가능한 프로세스가 순환을 해소할 수 있기 때문이다.

기아는 어떤 작업이 계속 선택에서 밀려 오래 진행하지 못하는 상태다. 다른 작업은 진행할 수 있다. 교착 상태는 관련 흐름들이 서로의 자원 해제를 기다려 진행하지 못한다. 무한 반복 연산으로 CPU를 쓰며 상태만 바꾸는 라이브 락도 별도 개념이다. '오래 기다린다' 한 문장만으로 원인을 확정하지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 042회차 | 04-05 원리ㅍ

교착상태·기아·Banker: 자원 대기를 표로 분석하기 · 과목 42/80회차 · 기록 묶음 09의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

3. 예방·회피·탐지·복구

예방은 필요 조건 하나를 구조적으로 제한한다. 자원을 전부 한 번에 요청하면 점유·대기를 줄일 수 있지만 활용률과 기아 문제가 생길 수 있다. 자원 순서를 고정하면 순환 대기를 막을 수 있다. 회피는 요청을 허용한 뒤에도 안전하게 완료할 순서가 있는지 확인한다. 탐지는 이미 발생한 대기 상태를 분석한다. 복구는 거래·프로세스 취소, 롤백, 일부 자원 회수 등을 검토한다.

이미지를 출력하는 프린터처럼 자원을 강제로 빼앗기 어려운 상황이 있어 비선점 조건 제거가 항상 쉬운 것은 아니다. 데이터가 중간 상태인 프로세스를 종료하면 복구 비용도 생긴다. 정책의 이름만 외우지 말고 적용 가능성을 본다.

4. Banker의 벡터

Available은 현재 사용 가능한 개수, Allocation은 각 프로세스에 할당한 개수, Max는 미리 선언한 최대 요구, Need =Max-Allocation이다. Work를 Available로 두고 Need<=Work인 아직 미완료 프로세스를 골라 완료 가능하다고 가정한다. 완료 후 Work에 해당 Allocation을 돌려 더 한다. 모든 프로세스를 선택할 수 있으면 안전 상태다. 실제로 지금 실행하거나 반드시 그 순서로 스케줄링한다는 뜻은 아니다.

손풀이 예제 14: 안전 순서

자원 A,B 두 종류이며 Available =(1,1)이다.

프로세스	Allocation(A,B)	Max(A,B)	Need(A,B)
P0	(1,0)	(2,1)	(1,1)
P1	(0,1)	(1,2)	(1,1)
P2	(1,1)	(3,2)	(2,1)

Work =(1,1)에서 P0 완료 가능 -> Work =(2,1). P1 완료 가능 -> Work =(2,2). P2 완료 가능 -> Work =(3,3). 따라서 P0,P1,P2가 한 안전 순서다. P1부터 시작하는 다른 안전 순서도 가능하다. 안전 순서가 반드시 하나일 필요는 없다.

보완 B03 → 127쪽

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 043회차 | 04-05 예제·적용

교착상태·기아·Banker: 자원 대기를 표로 분석하기 · 과목 43/80회차 · 기록 묶음 09의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

손풀이 예제 15: 개수가 남아 있어도 위험한 요청

P2가 (1,0)을 추가 요청한다. Request<=Need이고 Request<=Available이라 단순 개수 검사는 통과한다. 임시 할당하면 Available =(0,1), P2 Allocation =(2,1), Need =(1,1)이다. P0·P1·P2 모두 A 하나가 더 필요하지만 Work의 A가 0이므로 완료 후보가 없다. 따라서 unsafe라 요청을 즉시 허용하지 않는다.

반면 P0가 (1,0)을 요청하면 Available =(0,1), P0 Need =(0,1)이 되어 P0를 완료할 수 있다. 완료 후 P0 Allocation =(2,0)을 반환하여 Work =(2,1)이 된다. 이후 P1,P2도 완료 가능하므로 안전하다. 두 요청이 같은 벡터라도 누가 받는지에 따라 안전성이 다르다.

5. 안전하지 않음과 현재 교착은 다르다

Unsafe는 선언된 최대 요구까지 고려할 때 모두 완료할 안전 순서를 보장하지 못한다는 뜻이다. 프로세스가 실제로 최대까지 요청하지 않고 일찍 끝나면 교착이 안 생길 수도 있다. 교착 상태는 현재 요청과 대기 때문에 실제 진행이 막힌 상태다. 'unsafe -> 이미 교착'이라는 오답을 피한다.

Banker는 최대 요구를 미리 알 수 있어야하고 자원 개수·프로세스 상태를 관리해야 한다. 일반 운영 체제에서 모든 자원에 이 알고리즘을 그대로 적용한다고 가정하지 않는다. 시험 계산 모델과 실제 운영 정책은 구분한다.

직접 풀기와 확인

위 초기 표에서 P2를 가장 먼저 완료할 수 있는가? Need(2,1)가 Work(1,1)보다 A에서 커서 불가능하다. B가 충분하다는 이유만으로 두 벡터 합계 2와 3만 비교하면 틀린다. 자원 종류별 성분을 각각 비교한다.

완료: 네 조건을 사례에 표시하고 Need 표·Work 갱신을 독립 계산한다. 참고: OSTEP 동시성 오류. Banker 자원 표는 자체 제작이며 안전성 계산의 가정을 본문에 명시했다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 044회차 | 04-05 직접 문제

교착상태·기아·Banker: 자원 대기를 표로 분석하기 · 과목 44/80회차 · 기록 묶음 09의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B04Q13

각 자원이 단일 인스턴스인 자원 할당 그래프에서 순환이 존재한다. 옳은 설명은?

1. 여러 인스턴스 모델에서도 언제나 동일하게 교착을 확정한다.

2. 기아와 반드시 같은 상태다.

3. 모든 자원이 자유 상태다.

4. 해당 모델에서 교착 상태 판단의 필요 충분 조건이다.

내 선택·근거: _____

B04Q14

Available =(1,1). P0 Allocation(1,0),Max(2,1); P1 Allocation(0,1),Max(1,2); P2 Allocation(1,1),Max(3,2). 가능한 안전 순서는?

1. P2,P0,P1

2. P2,P1,P0

3. P0,P1,P2

4. 어떤 순서도 없음

내 선택·근거: _____

B04Q15

자원 A·B의 Available=(1,1)이다. P0의 Allocation=(1,0), Max=(2,1); P1은 Allocation=(0,1), Max=(1,2); P2는 Allocation=(1,1), Max=(3,2)다. 이 초기 상태에서 P2가 (1,0)을 추가 요청한다. 은행가 알고리즘(Banker)의 안전 검사 결과는?

1. 임시 할당 뒤 모든 Need의 A가 1 이상인데 Available A =0이므로 unsafe

2. 요청<=Available이면 안전 검사 없이 허용

3. 현재 반드시 이미 교착이다.

4. P2의 Need는 음수가 된다.

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

운영체제 045회차 | 04-05 해설·재현

교착상태·기아·Banker: 자원 대기를 표로 분석하기 · 과목 45/80회차 · 기록 묶음 09의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B04Q13

정답: 4번

④ 단일 인스턴스 조건에서 순환은 교착을 의미한다. ① 여러 인스턴스는 추가 반납으로 진행 가능할 수 있다. ② 기아는 다른 작업 진행이 가능한 상황과 구분,③ 순환 요청·할당이 존재한다.

B04Q14

정답: 3번

③ Need는(1,1),(1,1),(2,1). P0 종료 Work(2,1),P1 종료(2,2),P2 종료(3,3)로 모두 가능하다. ①·② 첫 P2는 A가 부족하다. ④ 안전 순서가 있다.

B04Q15

정답: 1번

① P2 새 Need(1,1),P0/P1도(1,1),Work(0,1)이라 완료 후보가 없다. ② 잔여 개수와 안전성은 별개, ③ unsafe는 현재 교착 확정이 아니다. ④ 요청이 기존 Need(2,1)안에 있다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

운영체제 046회차 | 04-05 원리 I

교착상태·기아·Banker: 자원 대기를 표로 분석하기 · 과목 46/80회차 · 기록 묶음 10의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 손풀이: 안전하지 않음은 지금 교착이라는 뜻이 아니다

단일 자원 종류의 총량은 10이다. P1 할당 3·최대 9,P2 할당 3·최대 6이면 가용 4,Need는 6,3이다. P2를 완료한다고 가정하면 Work=4+3=7이 되고 P1의 Need 6도 만족하여 안전 순서 P2→P1이 있다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 047회차 | 04-05 원리ㅍ

교착상태·기아·Banker: 자원 대기를 표로 분석하기 · 과목 47/80회차 · 기록 묶음 10의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

P1이 2를 추가 요청해 잠정 할당하면 가용 2,할당 5·3,Need 4·3이다. 어떤 프로세스의 Need도 Work 2 이하가 아니므로 안전 순서를 찾지 못한다. 요청이 가용 이하라는 조건만으로 승인하면 안 된다.

반례: 위 상태가 안전하지 않다는 이유만으로 지금 두 프로세스가 실제 필요한 요청을 내고 서로 기다리는 교착 상태라고 단정할 수는 없다. Banker의 최대 수요 모델 아래 미래 요청 전체를 만족시킬 완료 순서를 보장하지 못한다는 뜻이다. 실제 요청이 최대보다 작거나 자원을 먼저 반납하면 진행 가능할 수 있다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 048회차 | 04-05 예제·적용

교착상태·기아·Banker: 자원 대기를 표로 분석하기 · 과목 48/80회차 · 기록 묶음 10의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

락 순서를 통일하면 순환 대기 예방에 도움이 되지만,스케줄링 불공정으로 특정 작업이 오래 기다리는 기아까지 자동 제거하는 것은 아니다. 어떤 자원 모델과 진행 가정을 쓰는지 명시한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 049회차 | 04-05 직접 문제

교착상태·기아·Banker: 자원 대기를 표로 분석하기 · 과목 49/80회차 · 기록 묶음 10의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B04Q37

단일 자원 총10,P1 할당3·최대9,P2 할당3·최대6이다. Banker 안전성 판정은?

1. P1의 Need6이 가용4보다 크므로 반드시 불안전하다.

2. 가용은10이고 둘 다 즉시 최대까지 받는다.

3. P2를 완료하면 Work는1로 줄어든다.

4. 가용4에서 P2를 완료하여 Work7을 얻고 P1을 완료할 수 있어 안전하다.

내 선택·근거: _____

B04Q38

총10,할당 P1=3·P2=3,최대 P1=9·P2=6에서 P1이2를 요청했다. 잠정 할당 뒤 Banker 판정은?

1. 가용4 그대로이므로 승인한다.

2. Need는 항상 최대와 같아9·6이다.

3. 가용2,Need4·3이라 완료 가능한 프로세스가 없어 안전성을 보장하지 못한다.

4. 요청2가 가용4 이하이기만 하면 항상 승인한다.

내 선택·근거: _____

B04Q39

Banker의 최대 수요 모델에서 안전하지 않은 상태의 의미로 옳은 것은?

1. 최대 수요를 고려한 안전 완료 순서를 보장하지 못하며 현재 실제 교착 여부와는 구분한다.

2. 지금 모든 프로세스가 반드시 교착이다.

3. 앞으로 어떤 실행에서도 절대로 완료하지 못한다.

4. 할당이 한 개라도 있으면 모두 불안전하다.

내 선택·근거: _____

W04Q05

총 자원10,할당 P1=3·P2=3,최대 P1=9·P2=6의 안전 순서를 구하고 P1이2를 더 요청한 잠정 상태를 판정하라. 불안전과 현재 교착의 차이도 설명하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

운영체제 050회차 | 04-05 해설·재현

교착상태·기아·Banker: 자원 대기를 표로 분석하기 · 과목 50/80회차 · 기록 묶음 10의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B04Q37

정답: 4번

④ Need는6·3,P2가3≤4로 완료하여 할당3을 반환해Work7,P1의6도 만족한다. ① 첫 프로세스만 보는 오류다. ② 이미 할당한6을 빼야 한다. ③ 완료 후 자원 반환으로 Work는 늘어난다.

B04Q38

정답: 3번

③ 잠정 할당5·3,가용2,Need4·3이다. 어느 Need도2 이하가 아니다. ① 요청 반영을 빠뜨렸다. ② Need=Max-Allocation이다. ④ 가용 조건 외에 최대 수요와 안전성 검사가 필요하다.

B04Q39

정답: 1번

① 불안전은 보수적 완료 보장의 실패다. ② 실제 대기 요청이 없는 경우도 있다. ③ 실제 요구가 작거나 반납하면 완료 가능할 수 있다. ④ 자원 수·Need·가용량과 완료 순서로 판정한다.

W04Q05

총 자원10,할당 P1=3·P2=3,최대 P1=9·P2=6의 안전 순서를 구하고 P1이2를 더 요청한 잠정 상태를 판정하라. 불안전과 현재 교착의 차이도 설명하라.

모범답안

초기 Available=4, Need는 6·3이다. P2 완료 후 Work=7이 되어 P1도 완료할 수 있다. P1의 추가 2를 잠정 반영하면 Available=2, 할당 5·3, Need 4·3이다. 시작 가능한 프로세스가 없어 불안전하므로 Banker는 승인하지 않는다. 불안전은 최대 수요를 고려한 완료 순서의 보장 실패이며 현재 실제 요청이 교착임을 단정하지 않는다.

10점 자가 채점 기준

- 초기 Need·Work·안전 순서 4점
- 잠정 할당·불안전 판정 4점
- 현재 교착과의 구분 2점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

운영체제 051회차 | 04-06 원리 I

메모리·페이지·주소 변환·TLB: 비트와 바이트를 계산하기 · 과목 51/80회차 · 기록 묶음 11의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

학습 목표

가상 주소와 물리 주소를 나누고 페이지 번호·오프셋을 계산한다. TLB 미스와 페이지 폴트를 구분한다. 이 장 수치는 가정이 명시된 자체 모델로 실제 OS 설정을 단정하지 않는다.

1. 연속 할당과 단편화

고정 크기 구획·페이지 안에서 남는 공간은 내부 단편화의 예다. 가변 크기 연속 할당에서 전체 빈 공간은 충분하지만 조각이 나 있어 큰 연속 구간을 만들지 못하면 외부 단편화다. 페이징은 가상 페이지를 물리 프레임에 분산 배치해 전형적인 외부 단편화 문제를 줄이지만 마지막 페이지의 내부 낭비와 페이지 테이블 비용이 남는다.

세그먼테이션은 코드·데이터 등 논리적으로 의미 있는 가변 크기 구간을 다룬다. 페이징과 세그먼테이션을 결합할 수도 있다. 둘을 항상 서로 배타적인 구현으로 생각하지 않는다. 주소 변환에는 보호 권한과 유효성 검사도 포함된다.

2. 주소 비트 분해

페이지 크기가 2 ^k 바이트이면 가상 주소의 낮은 k 비트가 페이지 안 오프셋이다. 나머지는 가상 페이지 번호다. 물리 주소는 매핑된 프레임 번호와 같은 오프셋으로 구성된다. 페이지 테이블은 가상 페이지를 물리 프레임에 대응시키며 각 항목에는 유효·권한·참조·dirty 등의 정보가 있을 수 있다.

손풀이 예제 16:32비트·4KiB

바이트 주소 방식, 가상 주소 32비트, 페이지 4KiB =4096 =2 ^12 바이트다. 오프셋 12비트, 가상 페이지 번호 20비트, 가상 페이지 수 2 ^20이다. 단일 단계 표의 각 항목 4바이트 면 표 크기는 2 ^20×4 =4MiB다. 프로세스가 실제 적은 메모리만 쓴다고 단순 선형 표 전체가 자동 작아지지는 않는다. 다단계 표 등 구조가 필요한 이유다.

물리 메모리 64MiB =2 ^26바이트 면 프레임 수 2 ^26/2^12 =2 ^14이며 프레임 번호 14 비트다. 이 단순 모델의 물리 바이트 주소는 26 비트다. 가상 주소 32비트와 물리 주소 26비트는 다를 수 있다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 052회차 | 04-06 원리ㅍ

메모리·페이지·주소 변환·TLB: 비트와 바이트를 계산하기 · 과목 52/80회차 · 기록 묶음 11의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

손풀이 예제 17: 주소 0x12345

0x12345를 4096으로 나누면 가상 페이지 0x12 =18, 오프셋 0x345 =837이다. 페이지 18이 물리 프레임 7에 매핑된다면 물리 주소 7×4096 +837 =29509 =0x7345다. 오프셋은 주소 변환 뒤에도 그대로다. 16 진 수 다섯 자리 중 앞부분을 무작정 프레임 번호로 바꾸지 말고 페이지 크기를 먼저 확인한다.

3. TLB와 다단계 페이지 테이블

TLB는 주소 변환 정보를 빠르게 찾는 캐시다. TLB hit이면 페이지 테이블을 메모리에서 매번 찾지 않고 변환할 수 있다. miss이면 표를 탐색해 매핑을 얻을 수 있다. 매핑이 존재하고 페이지가 메모리에 있으면 TLB miss라도 페이지 폴트가 아닐 수 있다. 페이지 폴트는 접근한 가상 페이지의 부재·권한 등 OS가 처리해야하는 조건으로 발생한다. 유효한 첫 접근의 수요 할당도 폴트 원인이 될 수 있다.

다단계 표는 사용하지 않는 주소 범위의 하위 표를 만들지 않아 공간을 줄일 수 있다. 대신 TLB miss에서 여러 단계 메모리 접근이 필요할 수 있다. 거대 페이지는 변환 범위와 표 비용을 줄일 수 있지만 내부 낭비·할당·보호 단위 등 선택이 있다.

손풀이 예제 18: 유효 접근 시간

단일 단계 표, TLB 조회 10ns, 메모리 접근 100ns, TLB hit율 0.95, 순차 조회이며 hit 뒤 데이터 1회, miss 뒤 표 1회 + 데이터 1회라고 가정한다. hit 비용 110ns, miss 비용 210ns. 평균은 0.95×110 +0.05×210 =115ns다. TLB와 메모리 조회가 병렬이라는 모델이면 다른 식이 된다. 페이지 폴트 비용은 포함하지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 053회차 | 04-06 예제·적용

메모리·페이지·주소 변환·TLB: 비트와 바이트를 계산하기 · 과목 53/80회차 · 기록 묶음 11의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

4. 보호·공유·Copy-on-write

페이지 권한은 읽기·쓰기·실행 접근을 제한할 수 있다. 사용자 코드가 커널 공간이나 쓰기 금지 페이지를 수정하려할 때 예외 처리 경로가 필요하다. 주소 공간 분리는 프로세스 사이 보호에 도움을 주지만 공유 메모리로 일부 페이지를 함께 매 핑할 수 있다.

Copy-on-write는 처음에 같은 물리 페이지를 공유하다 실제 쓰기 시 복사하는 전략이다. 읽기만하는 동안 복사를 줄일 수 있다. '공유 페이지에 쓰면 모든 프로세스 값이 동시에 변경된다'는 COW 규칙을 무시한 설명이다. 공유 메모리와 COW의 목적·권한을 구분한다.

5. 스와핑과 요구 페이징

요 구 페이징은 페이지를 필요할 때 메모리에 가져 오는 방식이다. fault 처리는 접근 확인, 필요한 페이지 확보, 교체 후보 선택, dirty 페이지 저장, 데이터 적재, 표/TLB 갱신, 명령 재실행 등의 단계로 설명할 수 있다. 모든 폴트가 반드시 디스크에서 읽는 것은 아니다. 이미 캐시된 데이터, zero-fill 같은 경우가 있다.

직접 풀기와 확인

페이지 크기 8KiB이고 가상 주소 32비트라면 오프셋 13비트, 페이지 번호 19 비트다. 페이지 크기가 두 배가 되면 오프셋은 1비트 늘고 가상 페이지 수는 절반이 된다. 페이지 테이블 항목 크기가 같다면 선형 표의 크기도 절반이다. 실제 사용 량과 주소 공간 한도는 구분한다.

완료: 4KiB·8KiB 주소를 직접 분해하고, TLB miss와 page fault의 반례를 각각 말한다. 참고: OSTEP 페이징, TLB. 주소·확률 모델은 자체 제작이다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 054회차 | 04-06 직접 문제

메모리·페이지·주소 변환·TLB: 비트와 바이트를 계산하기 · 과목 54/80회차 · 기록 묶음 11의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B04Q16

바이트 주소 32비트, 페이지 4KiB, 단일 단계 페이지 표 항목 4바이트인 모델의 오프셋비트·페이지표크기는?

1. 10비트,4MiB

2. 12비트,1MiB

3. 20비트,4KiB

4. 12비트,4MiB

내 선택·근거: _____

B04Q17

페이지 4096바이트, 가상주소 0x12345의 페이지 18 을 물리 프레임 7로 매핑한다. 물리 주소는?

1. 0x12307

2. 0x7000

3. 0x7345

4. 0x18345

내 선택·근거: _____

B04Q18

TLB10ns·메모리 100ns·hit율 95 %,hit은 TLB 뒤 데이터 1회,miss는 TLB 뒤표 1회와 데이터 1회, 모두순차이며폴트 없음. 평균은?

1. 100ns

2. 110ns

3. 115ns

4. 210ns

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

운영체제 055회차 | 04-06 해설·재현

메모리·페이지·주소 변환·TLB: 비트와 바이트를 계산하기 · 과목 55/80회차 · 기록 묶음 11의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B04Q16

정답: 4번

④ 4KiB =2 ^12,VPN20 비트,2 ^20 항목 ×4 =2 ^22 바이트 =4MiB다. ① 페이지 크기를 잘못 변환,② 항목 4바이트를 누락,③ 페이지 번호와 오프셋을 뒤집었다.

B04Q17

정답: 3번

③ 오프셋 0x345 =837,7×4096 +837 =0x7345다. ① 주소 끝자리에 프레임을 붙이는 변환은 아님, ② 오프셋을 빠뜨렸고 ④ 가상 페이지 18 을 물리 프레임으로 잘못 썼다.

B04Q18

정답: 3번

③ hit110,miss210 ->0.95×110 +0.05×210 =115다. ① TLB 비용 누락,② 전부 hit 가정, ④ 전부 miss 가정이다. 병렬 조회 모델이라면 식이 다르다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

운영체제 056회차 | 04-06 원리 I

메모리·페이지·주소 변환·TLB: 비트와 바이트를 계산하기 · 과목 56/80회차 · 기록 묶음 12의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 손풀이: 주소 비트와 TLB 지연을 독립 계산한다

가상 주소 32비트,페이지 4KiB=2^12 바이트면 오프셋은 12비트,가상 페이지 번호는 20비트다. 바이트 주소 0x12345의 페이지 번호는 0x12=18,오프셋은 0x345=837이다. 그 페이지의 물리 프레임이 7이면 물리 주소는 7×4096+837=29509=0x7345다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 057회차 | 04-06 원리ㅍ

메모리·페이지·주소 변환·TLB: 비트와 바이트를 계산하기 · 과목 57/80회차 · 기록 묶음 12의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

TLB 예제: TLB 조회 10ns,메모리 접근 100ns,단일 단계 페이지 테이블이 메모리에 있고 TLB 조회와 메모리 접근은 겹치지 않는다. 적중률 80%,페이지 폴트는 없다. 적중 110ns,미스 210ns이므로 평균은 0.8×110+0.2×210=130ns이다. 미스 때는 페이지 테이블 1회와 실제 데이터 1회가 필요하다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 058회차 | 04-06 예제·적용

메모리·페이지·주소 변환·TLB: 비트와 바이트를 계산하기 · 과목 58/80회차 · 기록 묶음 12의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

멀티레벨 테이블·페이지 워크 캐시·병렬 조회가 있으면 미스 비용식이 바뀐다. 문제의 단순 모델을 실제 CPU의 고정 성능으로 일반화하지 않는다. 페이지 폴트 확률을 섞을 때는 폴트 처리 시간이 원래 접근까지 포함한 총시간인지 추가 시간인지 반드시 확인한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 059회차 | 04-06 직접 문제

메모리·페이지·주소 변환·TLB: 비트와 바이트를 계산하기 · 과목 59/80회차 · 기록 묶음 12의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B04Q40

바이트 주소0x12345,페이지4KiB이고 해당 가상 페이지의 프레임 번호는7이다. 물리 주소는?

1. 0x12345

2. 0x7000

3. 0x7345

4. 0x734

내 선택·근거: _____

B04Q41

32비트 바이트 가상 주소,4KiB 페이지의 전체 단일 페이지 테이블에서 PTE가4바이트다. 전체 PTE 저장 크기는?

1. 4KiB

2. 4MiB

3. 1MiB

4. 16MiB

내 선택·근거: _____

B04Q42

TLB10ns,메모리100ns,단일 단계 테이블,직렬 조회,적중률80%,폴트 없음이다. 평균 접근시간은?

1. 130ns

2. 110ns

3. 180ns

4. 210ns

내 선택·근거: _____

W04Q06

32비트 주소·4KiB 페이지·4바이트 PTE에서 단일 테이블 크기를 구하라. 주소0x12345의 VPN·오프셋과 프레임7일 때 물리 주소도 구하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

운영체제 060회차 | 04-06 해설·재현

메모리·페이지·주소 변환·TLB: 비트와 바이트를 계산하기 · 과목 60/80회차 · 기록 묶음 12의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B04Q40

정답: 3번

③ VPN=0x12,offset=0x345,frame7의 시작0x7000에 더해0x7345다. ① 가상 주소를 그대로 썼다. ② 오프셋을 빠뜨렸다. ④ 4KiB의12비트 오프셋을 잘못 처리했다.

B04Q41

정답: 2번

② 가상 페이지 수2^(32-12)=2^20,각4=2^2바이트이므로2^22바이트=4MiB다. ① 한 페이지 크기와 혼동했다. ③ PTE를1바이트로 가정했다. ④ 페이지 번호 비트나 PTE 크기를 잘못 곱했다. 추가 메타데이터는 제외한다.

B04Q42

정답: 1번

① hit110,miss10+100+100=210이므로0.8×110+0.2×210=130ns다. ② 모두hit로 계산했다. ③ 비용·확률 결합이 잘못됐다. ④ 모두miss로 계산했다. 병렬 조회·멀티레벨 모델로 임의 변경하지 않는다.

W04Q06

32비트 주소·4KiB 페이지·4바이트 PTE에서 단일 테이블 크기를 구하라. 주소0x12345의 VPN·오프셋과 프레임7일 때 물리 주소도 구하라.

모범답안

오프셋은 12비트, VPN은 20비트다. 따라서 2^20개 PTE×4바이트=4MiB다. 주소는 VPN 0x12=18, 오프셋 0x345=837이다. 프레임 7의 시작 0x7000에 더하면 0x7345=29509다. 추가 메타데이터는 제외한 전체 단일 테이블 계산이다.

10점 자가 채점 기준

- 페이지 비트와 PTE 수 3점
- 테이블 크기·단위 2점
- VPN·오프셋 3점
- 물리 주소 결합 2점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

운영체제 061회차 | 04-07 원리 I

페이지 교체·지역성·스래싱: 참조열을 표로 추적하기 · 과목 61/80회차 · 기록 묶음 13의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

학습 목표

FIFO·LRU·OPT의 교체 대상을 같은 참조 열에서 찾는다. 프레임 증가가 항상 모든 알고리즘의 폴트를 줄이는 것은 아님을 이해한다. 참조가 hit일 때 갱신되는 정보가 알고리즘별로 다르다.

1. 기본 가정

한 프로세스, 초기 프레임은 모두 비어 있음, 페이지 번호는 정수, 프레임 개수 3이다. 폴트는 참조 페이지가 프레임에 없을 때 세며 처음 적재도 폴트다. dirty 저장·프리페치·동시 프로세스는 제외한다. FIFO는 가장 먼저 적재된 페이지를 교체하고 hit이면 적재 순서를 바꾸지 않는다. LRU는 가장 오래 참조되지 않은 페이지를 교체하며 hit도 최근 사용 시점을 갱신한다.

OPT는 미래에 가장 늦게 다시 쓸 페이지 또는 다시 안 쓸 페이지를 교체한다. 전체 미래를 알아야하므로 일반 온라인 시스템이 그대로 구현할 수 없고 이론적 비교 기준으로 사용한다. 미래를 추측한 정책과 OPT를 동일시하지 않는다.

2. FIFO와 LRU 손풀이

참조열은 1,2,3,1,4,2,5,1,2,3,4,5다. 표의 상태는 이해를 위해 순서로 적으며 실제 프레임 위치 자체가 핵심은 아니다.

손풀이 예제 19: FIFO

초기 1,2,3은 3 회폴트로[1,2,3]이 된다. 다음 1은 hit이므로 순서를 바꾸지 않는다. 4는 가장 먼저 온 1을 교체 ->[2,3,4]. 2는 hit. 5는 3 교체->[2,4,5]. 1은 2 교체->[4,5,1]. 2는 4 교체->[5,1,2]. 3은 5 교체->[1,2,3]. 4는 1 교체 ->[2,3,4]. 5는 2 교체->[3,4,5]. 총 10 회폴트,hit2회다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 062회차 | 04-07 원리ㅍ

페이지 교체·지역성·스래싱: 참조열을 표로 추적하기 · 과목 62/80회차 · 기록 묶음 13의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

손풀이 예제 20: LRU

순서는 오래된->최근으로 표현한다. 1,2,3 적재뒤[1,2,3]. 다음 1hit->[2,3,1]. 4는 2 교체->[3,1,4]. 2는 3 교체->[1,4,2]. 5는 1 교체->[4,2,5]. 1은 4 교체->[2,5,1]. 2hit->[5,1,2]. 3은 5 교체->[1,2,3]. 4는 1 교체->[2,3,4]. 5는 2 교체->[3,4,5]. 총 10회 폴트다. 이 참조 열에서 FIFO와 총계가 같아도 교체 대상 과정은 다르다.

표를 만들 때 hit 열을 표시하고 선택 기준을 기록한다. FIFO에서 hit된 페이지를 맨 뒤로 보내면 LRU 비슷한 다른 알고리즘이 된다. LRU에서 hit을 갱신하지 않으면 LRU가 아니다.

3. Belady 이상

손풀이 예제 21: 프레임이 늘어도 폴트 증가

참조 열 1,2,3,4,1,2,5,1,2,3,4,5에 FIFO를 쓴다. 프레임 3개일 때 9회,4개일 때 10회 폴트다. 추가 프레임이 적재·교체 순서를 바꾸어 오히려 폴트가 늘어나는 예다. 모든 참조 열에서 증가한다는 뜻도,FIFO가 항상 LRU보다 느리다는 뜻도 아니다.

LRU와 OPT는 대표적인 스택 알고리즘으로 프레임이 늘 때 이런 Belady 이상을 보이지 않는다. '스택 알고리즘'은 함수 호출 스 택을 쓴다는 뜻이 아니라 프레임 수에 따른 포함 관계 성질을 뜻한다.

4. 지역성

시간 지역성은 최근 쓴 데이터를 다시 쓸 가능성, 공간 지역성은 가까운 주소를 사용할 가능성이다. 배열을 연속 순회하면 공간 지역성을 이용하기 쉽다. 리스트노드를 임의 위치로 따라가면 다른 비용이 생길 수 있다. 자료 구조의 Big-O 가같더라도캐시·메모리 배치가 성능에 영향을 준다.

Working set은 최근 일정 참조 범위 등에서 사용한 페이지 집합을 모델링한다. 프로세스의 활동 범위를 수용할 프레임이 부족하면 폴트가 잦아진다. 지역·전역 교체는 다른 프로세스 프레임을 교체 후보로 포함할지의 정책 차이다. 전역 교체가 모든 부하에서 항상 최적이라는 명제는 틀리다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 063회차 | 04-07 예제·적용

페이지 교체·지역성·스래싱: 참조열을 표로 추적하기 · 과목 63/80회차 · 기록 묶음 13의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

5. 스래싱과 제어

스래싱은 페이지 이동에 시간을 지나치게 써 실제 작업이 진행되지 않는 상태다. CPU 사용률이 낮아졌다고 프로세스를 더 많이 넣으면 메모리 경쟁이 심해져 악화될 수 있다. 다중 프로그래밍 수준 조절, 프레임 확보,working set·fault 빈도 정책 등을 검토한다. 단순히 CPU 클럭만 올리거나 페이지 크기를 무조건 최대로 늘리는 것이 일반 해법은 아니다.

손풀이 예제 22: 드문 폴트도 평균 비용에 영향

일반 메모리 참조 100ns, 폴트때총 처리 시간 8ms, 확률 p =0.000001이고 두 경로를 단순 평균한다고 가정한다. 8ms =8,000,000ns이다. 평균(1-p)×100 +p×8,000,000 =107.9999ns다. p =0.001이면 약 8099.9ns로 커진다. 확률 단위와 ms/ns 변환을 틀리지 않는다. 실제 fault 경로는 종류별 비용이 다를 수 있다.

6. Clock 근사

Clock은 참조 비트와 순환 포인터를 이용해 최근 접근 페이지에 기회를 주며 LRU를 근사하는 대표 정책이다. 참조비트 1이면 0으로 내리고 넘어가고 0이면 후보로 고르는 단순 모델을 이해한다. 정확한 LRU 순서를 항상 재현하는 것은 아니다. dirty 비트까지 반영한 변형도 있다. 문제에 정의된 변형으로 풀어야한다.

직접 풀기와 확인

프레임[1,2,3], 최근 참조 순서 1이 오래됨,3이 중간,2가 가장 최근인 LRU 상태에서 4가 오면 1이 교체된다. FIFO의 적재 순서가 3,1,2였다면 같은 프레임 집합에서도 3이 교체된다. 집합만 보고 교체 대상을 정할 수 없다.

완료: 참조 열의 hit·fault를 정책별로 표시하고 총계를 손으로 검산한다. 참고: OSTEP 페이지교체. 참조 열·평균 시간은 자체 예제이며 Belady 전형 패턴을 원리 검증용으로 사용한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 064회차 | 04-07 직접 문제

페이지 교체·지역성·스래싱: 참조열을 표로 추적하기 · 과목 64/80회차 · 기록 묶음 13의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B04Q19

FIFO에서 프레임에 이미 있는 페이지가 hit될 때 적재 순서 처리는?

1. 기본 FIFO 모델에서는 적재 순서를 바꾸지 않는다.

2. 항상 가장 최근 뒤로 이동

3. 항상 교체

4. 모든 프레임을 초기화

내 선택·근거: _____

B04Q20

FIFO 참조 열 1,2,3,4,1,2,5,1,2,3,4,5의 폴트가 프레임 3개 9회,4개 10회다. 설명은?

1. FIFO의 Belady 이상 사례다.

2. 계산상 불가능하며 모든 정책은 프레임 증가에 폴트 감소

3. LRU에서도 반드시 같은 증가가 일어난다.

4. 프레임이 많을수록 FIFO 폴트는 항상 증가한다.

내 선택·근거: _____

B04Q21

일반 참조 100ns, 폴트처리 총 시간 8ms, 폴트 확률 0.000001인 두 경로 단순 평균은?

1. 약 8ms

2. 약 100.000008ns

3. 약 8100ns

4. 약 108ns

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

운영체제 065회차 | 04-07 해설·재현

페이지 교체·지역성·스래싱: 참조열을 표로 추적하기 · 과목 65/80회차 · 기록 묶음 13의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B04Q19

정답: 1번

① FIFO는 적재 시점 기준이다. ② 최근 사용 순서 갱신은 LRU의 설명, ③ hit는 페이지 존재, ④ 불필요 초기화는 정의와 다르다.

B04Q20

정답: 1번

① 특정참조열에서프레임증가로폴트가 늘 수 있다. ② 모든 정책에 단조성을 가정했다. ③ LRU는 대표 스택 정책이라 이상이 나타나지 않는다. ④ 특정 사례를 항상 증가로 일반화했다.

B04Q21

정답: 4번

④ 8ms =8,000,000ns,(1-10^-6)×100 +10 ^-6×8,000,000 =107.9999ns다. ① 확률을 누락,② 단위 변환 오류,③ 확률 0.001인 계산에 가깝다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

운영체제 066회차 | 04-07 원리 I

페이지 교체·지역성·스래싱: 참조열을 표로 추적하기 · 과목 66/80회차 · 기록 묶음 14의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 손풀이: FIFO와 LRU의 같은 참조열을 끝까지 기록한다

프레임 3개가 비어 있고 참조열은 1,2,3,1,4,2,5다. FIFO는 hit 때 삽입 순서를 바꾸지 않는다. LRU는 hit 때 최근 사용 순서를 바꾼다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 067회차 | 04-07 원리ㅍ

페이지 교체·지역성·스래싱: 참조열을 표로 추적하기 · 과목 67/80회차 · 기록 묶음 14의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

참조	FIFO 상태(오래된 삽입→새 삽입)	LRU 상태(오래된 사용→최근 사용)
1	1	1
2	1,2	1,2
3	1,2,3	1,2,3
1	1,2,3	2,3,1
4	2,3,4	3,1,4
2	2,3,4	1,4,2
5	3,4,5	4,2,5

FIFO의 폴트는 첫 세 개·4·5의 5회다. LRU는 첫 세 개·4·2·5의 6회다. 이 참조열에서는 LRU가 더 많다. 'LRU가 FIFO보다 모든 개별 참조열에서 항상 폴트가 적다'는 틀리다. LRU의 스택 성질로 같은 참조열에서 프레임 수를 늘릴 때 폴트가 늘지 않는 성질과,서로 다른 알고리즘 사이 비교를 혼동하지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 068회차 | 04-07 예제·적용

페이지 교체·지역성·스래싱: 참조열을 표로 추적하기 · 과목 68/80회차 · 기록 묶음 14의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

스래싱은 작업 집합을 충분히 담지 못해 페이지 처리에 자원을 과도하게 쓰는 현상이다. CPU 사용률이 낮다는 이유만으로 새 프로세스를 더 투입하면 악화될 수 있다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 069회차 | 04-07 직접 문제

페이지 교체·지역성·스래싱: 참조열을 표로 추적하기 · 과목 69/80회차 · 기록 묶음 14의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B04Q43

프레임3,초기비어 있음,참조열1,2,3,1,4,2,5에서 FIFO 폴트 수는? hit 때 삽입 순서는 유지한다.

1. 7

2. 5

3. 6

4. 4

내 선택·근거: _____

B04Q44

같은 조건을 독립적으로 준다. 프레임3,초기빈 상태,참조1,2,3,1,4,2,5의 LRU 폴트 수는?

1. 6

2. 3

3. 4

4. 5

내 선택·근거: _____

B04Q45

LRU의 스택 성질과 FIFO 비교에 대해 옳은 설명은?

1. LRU는 모든 참조열에서 FIFO보다 엄격히 적다.

2. 같은 참조열에서 LRU 프레임 수를 늘려도 폴트는 증가하지 않지만 LRU가 모든 참조열에서 FIFO보다 적다는 뜻은 아니다.

3. FIFO도 언제나 프레임을 늘리면 폴트가 줄어든다.

4. 스택 성질은 프로그램 호출 스택이 크다는 뜻이다.

내 선택·근거: _____

W04Q07

프레임3,초기빈 상태,참조1,2,3,1,4,2,5에 대해 FIFO와 LRU의 폴트를 표시하고 총수를 구하라. 이 결과와 LRU의 스택 성질이 모순되지 않는 이유를 설명하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

운영체제 070회차 | 04-07 해설·재현

페이지 교체·지역성·스래싱: 참조열을 표로 추적하기 · 과목 70/80회차 · 기록 묶음 14의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B04Q43

정답: 2번

② 첫1·2·3에서3회,4에서1을 교체하고2는hit,5에서2를 교체해총5회다. ① 두hit를 폴트로 셌다. ③ hit 때 최근 순서를 바꾸는 LRU 결과다. ④ 초기 적재 중 하나나 마지막 교체를 빠뜨렸다.

B04Q44

정답: 1번

① 첫 세 번의 적재 뒤 1은 hit여서 최근 사용 순서를 바꾼다. 이후 4가 2를 교체하고, 다시 2는 miss여서 3을 교체하며, 5도 miss다. 총 6회다. ② 초기 적재만 셌다. ③ 교체 두 회를 빠뜨렸다. ④ FIFO 결과와 혼동했다.

B04Q45

정답: 2번

② 알고리즘 내부의 용량 비교와 서로 다른 알고리즘 비교를 구별한다. ① 동률이나 FIFO가 적은 참조열도 있다. ③ FIFO는 Belady 이상이 가능하다. ④ 포함 관계에 관한 페이지 교체 성질이다.

W04Q07

프레임3,초기빈 상태,참조1,2,3,1,4,2,5에 대해 FIFO와 LRU의 폴트를 표시하고 총수를 구하라. 이 결과와 LRU의 스택 성질이 모순되지 않는 이유를 설명하라.

모범답안

FIFO는 F,F,F,H,F,H,F로 5회다. LRU는 F,F,F,H,F,F,F로 6회다. 1의 hit가 최근 사용 순서를 바꾸어 다음 4가 2를 교체한다. 스택 성질은 같은 LRU 알고리즘에서 프레임 수 증가 시 폴트가 늘지 않는 성질이다. LRU와 FIFO의 모든 참조열 성능 우열을 보장하는 명제가 아니므로 모순이 없다.

10점 자가 채점 기준

- FIFO 표·총수 3점
- LRU 표·총수와 hit 갱신 3점
- 스택 성질의 비교 대상 구분 4점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

운영체제 071회차 | 04-08 원리 I

파일 시스템·저장 I/O·디스크 스케줄링: 영구 저장을 이해하기 · 과목 71/80회차 · 기록 묶음 15의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

학습 목표

파일 이름·메타 데이터·실제 데이터의 관계를 설명한다. 저장 완료와 지속성을 구분한다. 디스크 이동 계산은 HDD 모델이며 SSD에 그대로 적용하지 않는다.

1. 파일·디렉터리·메타 데이터

파일은 이름으로 접근하는 데이터 객체이며 디렉터리는 이름과 객체를 연결한다. 메타 데이터에는 크기·시간·권한·블록 위치 등이 포함된다. inode는 UNIX 계열의 대표 객체 정보 구조다. 파일 이름이 반드시 inode 자체 안에 저장된다고 생각하지 않는다. 이름 연결은 디렉터리 항목과 관련된다.

파일 열기에서 경로 탐색·권한 검사·열린 파일 상태가 만들어질 수 있다. 파일디 스크립터는 프로세스가 열린 객체를 참조하는 대표 핸들이다. 같은 파일을 여러 번 여는 경우와 하나의 열린 파일 상태를 공유하는 경우의 오프셋 동작은 다를 수 있다. 제품·API의 정의를 확인한다.

2. 하드 링크와 심볼릭 링크

하드 링크는 같은 파일 객체를 여러 이름이 참조하는 형태다. 일반적으로 동일 파일 시스템 안에서만 만들 수 있고 디렉터리 링크에 제한이 있다. 심볼릭링크는 경로를 가리키는 별도 객체로 대상 경로가 사라지면 깨진 링크가 될 수 있다. 서로 다른 파일 시스템을 가리킬 수 있다.

손풀이 예제 23: 이름 삭제

a와 b가 동일 파일 객체의 하드 링크라고 하자. a를 삭제해도 b가 남아 있어 데이터를 계속 참조한다. a 경로를 가리키는 심볼 릭 링크 s라면 a 삭제 뒤 s가 대상을 찾지 못할 수 있다. 열린 핸들·참조수 등 조건 때문에 마지막 이름 삭제와 실제 저장 공간 반납 시점도 같지 않을 수 있다. 파일 삭제를 단순 바이트 즉시 소거라고 보지 않는다.

3. 할당 방식

연속 할당은 연속 블록으로 배치하여 순차·직접 접근이 쉽지만 확장과 외부 단편화를 검토해야 한다. 연결 할당은 블록끼리 연결하여 확장하기 쉽지만 임의 블록 탐색과 포인터 손상 문제가 있다. 인덱스 할당은 블록 위치 배열 등을 이용해 직접 접근을 지원하나 인덱스 공간 비용이 든다. 실제 파일 시스템은 extent·다단계 인덱스 등을 조합할 수 있다.

보완 B06 → 130쪽

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 072회차 | 04-08 원리ㅍ

파일 시스템·저장 I/O·디스크 스케줄링: 영구 저장을 이해하기 · 과목 72/80회차 · 기록 묶음 15의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

손풀이 예제 24: 간접 포인터 용량

단순 inode에 직접 포인터 12개와 단일 간접 포인터 1개만 있고 블록 4KiB, 포인터 4바이트다. 간접 블록은 4096/4=1024개의 데이터 블록 위치를 담는다. 최대 데이터 블록은 12 +1024 =1036개, 파일 데이터 용량 1036×4096 =4,243,456 바이트다. inode·간접 블록 자체 저장 비용은 이 파일 데이터 용량에 포함하지 않는다. 이중·삼중 간접이 있으면 별도로 추가한다.

4. 캐시·버퍼·flush·저널링

메모리버퍼에 쓰기 성공했다고 바로 물리 매체에 지속되었다고 보장할 수 없다. flush·fsync 등 API가 보장하는 범위와 파일 시스템·장치의 동작을 확인한다. 실제 유실 범위는 전원 장애·장치캐시·설정과 관련된다. 네트워크 원격 저장에서는 서버 측 보장도 고려한다.

저널링은 메타 데이터 등 변경 기록을 이용해 비정상 종료 후 일관성 복구를 돕는다. 모든 파일 데이터의 이전 내용을 무한히 보관하는 백업이 아니다. 원자적 rename 등을 이용한 파일 교체 패턴도 플랫폼과 동일 파일 시스템 조건 등을 확인한다. 저장 경로에서 예외·부분 쓰기·공간 부족을 처리해야 한다.

5. HDD 스케줄링 모델

실린더 0~199, 현재 50, 요청도 착순 82,170,43,140,24,16,190이다. 모든 요청이 처음부터 있고 이동 거리만 계산한다. 탐색 시간·회전·전송 시간은 거리와 분리한다.

손풀이 예제 25: FCFS와 SSTF

FCFS 거리는 |82-50|+|170-82|+|43-170|+|140-43|+|24-140|+|16-24|+|190-16|=32 +88 +127 +97 +116 +8 +174 =642이다.

SSTF는 가장 가까운 43->24->16->82->140->170->190순이다. 거리 7 +19 +8 +66 +58 +30 +20 =208이다. 가까운 요청이 지속 도착하면 먼 요청의 기아 가능성을 검토한다. 이 표에서 이동 거리가 짧다는 것이 모든 실제 부하에서 최고 정책이라는 뜻은 아니다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 073회차 | 04-08 예제·적용

파일 시스템·저장 I/O·디스크 스케줄링: 영구 저장을 이해하기 · 과목 73/80회차 · 기록 묶음 15의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

손풀이 예제 26: SCAN과 LOOK

초기 방향은 증가 쪽이다. SCAN은 82,140,170,190 처리 후 끝 199까지 가고 반대 방향으로 43,24,16을 처리한다. 마지막 요청 16에서 측정 종료하면 거리(199-50)+(199-16)=332다. 끝 0까지 계속 가는 시간까지 포함하라는 문제면 답이 다르다.

LOOK은 증가 쪽 최후 요청 190에서 돌아 16까지 처리하여(190-50)+(190-16)=314다. SCAN은 물리 끝,LOOK은 요청 끝이라는 차이다. 방향·종료 조건을 생략하면 여러 답이 생길 수 있다.

6. 저장 시간 계산

1MiB를 200MiB/s로 전송하면1/200초 =5ms다. 평균 탐색 8ms·평균 회전 대기 4ms를 별도 더 하는 단순 모델이면 총 17ms다. MB와 MiB를 혼합하거나 밀리 초와 초를 혼합하지 않는다. SSD는 회전·기계적 탐색이 없고 플래시 관리·쓰기 증폭·병렬성 등 다른 특성이 있다.

종합 완료 기준

스케줄링 4 차트, 은행가 안전 순서, 주소 변환, 페이지 교체 표, 파일 용량·디스크 거리 중에서 빈 종이에 다시 풀 수 있어야한다. 전공 24 문항을 맞힌 뒤에도 오답 각각의 틀린 가정을 설명한다. 1일 뒤 상태도,3일 뒤 계산,7일 뒤 종합 문제를 회 독한다. 반복 시간은 학습 권장이며 공식 시험 배점과 무관하다.

참고: OSTEP 파일·디렉터리, 파일시스템구현, 저널링, 디스크. 파일 용량·디스크표는 가정을 명시한 자체 예제다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 074회차 | 04-08 직접 문제

파일 시스템·저장 I/O·디스크 스케줄링: 영구 저장을 이해하기 · 과목 74/80회차 · 기록 묶음 15의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B04Q22

단순 inode 직접 포인터 12개 +단일 간접 1개, 블록 4096바이트, 포인터 4바이트다. 데이터 블록 수의 최대는?

1. 1024

2. 12

3. 1036

4. 4096

내 선택·근거: _____

B04Q23

실린더 0~199, 현재 50, 요청 82,170,43,140,24,16,190, 방향 증가. SCAN은 끝 199까지 갔다가 마지막 요청 16에서 종료. 총 이동 거리는?

1. 314

2. 332

3. 642

4. 208

내 선택·근거: _____

B04Q24

파일 시스템·지속성의 설명으로 옳은 것은?

1. 일반 저널링은 모든 파일의 과거 데이터를 무한 보관하는 백업이다.

2. 심볼릭 링크는 대상 경로가 삭제되면 깨진 링크가 될 수 있다.

3. 하드링크 이름 하나를 지우면 다른 이름의 데이터도 반드시 사라진다.

4. 메모리버퍼에 썼다는 사실만으로 물리 장치 지속성을 항상 보장한다.

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

운영체제 075회차 | 04-08 해설·재현

파일 시스템·저장 I/O·디스크 스케줄링: 영구 저장을 이해하기 · 과목 75/80회차 · 기록 묶음 15의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B04Q22

정답: 3번

③ 간접 블록은 1024 포인터, 직접 12를 더해 1036개다. ① 직접 포인터 누락,② 간접 누락, ④ 블록 바이트와 블록 개수를 혼동했다. 간접 블록 자체는 파일 데이터 블록에 포함하지 않는다.

B04Q23

정답: 2번

② (199-50)+(199-16)=149 +183 =332다. ① 요청 끝 190에서 반전한 LOOK 값, ③ FCFS 값, ④ 이표의 SSTF 값이다. 물리 끝 0까지 계속 측정하면 다른 조건이다.

B04Q24

정답: 2번

② 경로 참조 특성 때문이다. ① 일관성 복구와 백업은 별개,③ 다른 하드 링크가 객체를 계속 참조할 수 있다. ④ flush·동기화 API·장치 보장을 확인해야 한다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

운영체제 076회차 | 04-08 원리 I

파일 시스템·저장 I/O·디스크 스케줄링: 영구 저장을 이해하기 · 과목 76/80회차 · 기록 묶음 16의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 손풀이: 파일 링크 수와 열린 참조를 구별한다

POSIX식 파일 모델에서 a,b가 같은 파일의 하드링크이고 링크 수가 2라고 하자. a를 unlink하면 링크 수는 1이 되고 b로 파일 데이터에 접근할 수 있다. b까지 unlink해 링크 수 0이 되어도 어떤 프로세스가 파일을 열고 있는 동안 그 열린 참조로 접근할 수 있으며 저장 자원 회수는 열린 참조까지 사라진 뒤 가능하다. 제품·파일시스템별 API 차이는 확인한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 077회차 | 04-08 원리ㅍ

파일 시스템·저장 I/O·디스크 스케줄링: 영구 저장을 이해하기 · 과목 77/80회차 · 기록 묶음 16의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

심볼릭 링크 s는 경로 문자열을 가리킨다. 대상 경로 a를 지우면 s는 깨질 수 있으며 다른 하드링크 b가 있다고 s가 자동으로 b를 찾아가는 것은 아니다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 078회차 | 04-08 예제·적용

파일 시스템·저장 I/O·디스크 스케줄링: 영구 저장을 이해하기 · 과목 78/80회차 · 기록 묶음 16의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

I/O 반례: write가 사용자 버퍼에서 커널 버퍼로 자료를 넘겼다고,정전 뒤에도 저장 장치에 반드시 남는 것은 아니다. 요구한 지속성 수준에 맞는 동기화 API와 파일·디렉터리 변경 절차,장치 보장을 확인한다. 저널링은 충돌 후 구조 일관성 회복을 도울 수 있으나 모든 과거 사용자 데이터의 백업을 대신하지 않는다.

계산 모델: 현재 헤드 50,요청 10·20·70이고 SSTF에서 거리가 같으면 작은 실린더를 택한다. 순서는 70→20→10이고 이동은 20+50+10=80이다. 회전 지연 등은 제외한 실린더 거리 모델이다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

운영체제 079회차 | 04-08 직접 문제

파일 시스템·저장 I/O·디스크 스케줄링: 영구 저장을 이해하기 · 과목 79/80회차 · 기록 묶음 16의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B04Q46

POSIX식 모델에서 같은 파일의 하드링크 a,b가 있고 열린 파일 참조는 없었다. a만 unlink한 후 옳은 설명은?

1. b도 자동 삭제된다.

2. 파일은 즉시 무조건0바이트가 된다.

3. 하드링크는 대상 경로 문자열만 보관한다.

4. b로 데이터에 접근할 수 있고 링크 수는2에서1이 된다.

내 선택·근거: _____

B04Q47

헤드50,요청10·20·70,SSTF,동률은 작은 실린더,회전 지연 제외다. 총 이동 거리는?

1. 100

2. 70

3. 80

4. 120

내 선택·근거: _____

B04Q48

파일을 메모리 버퍼에 쓴 뒤 저장 지속성을 판단하는 설명으로 옳은 것은?

1. write 반환은 모든 장치에서 정전 지속성까지 보장한다.

2. 저널링이 있으면 과거 파일 버전을 무한 복원한다.

3. 요구한 보장에 맞는 동기화 API·파일/디렉터리 절차·장치 계약을 확인한다.

4. 백업이 있으면 파일 동기화 계약은 필요 없다.

내 선택·근거: _____

W04Q08

하드링크 a,b와 심볼릭 링크 s→a가 있을 때 a 삭제 뒤 접근 가능성을 비교하라. 열린 참조와 지속성·백업도 각각 구분하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

운영체제 080회차 | 04-08 해설·재현

파일 시스템·저장 I/O·디스크 스케줄링: 영구 저장을 이해하기 · 과목 80/80회차 · 기록 묶음 16의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B04Q46

정답: 4번

④ 같은 파일 객체의 남은 이름이 존재한다. ① 한 이름 삭제는 다른 이름 삭제가 아니다. ② 남은 링크가 파일 데이터를 참조한다. ③ 경로 문자열 참조는 심볼릭 링크의 특징이다.

B04Q47

정답: 3번

③ 70까지20,20까지50,10까지10으로80이다. 첫 선택에서70의거리20이20의거리30보다작다. ① 요청 나열 순서와 혼동했을 수 있다. ② 마지막 이동이나 거리 계산을 빠뜨렸다. ④ 한 방향 스캔 경계 이동을 임의 추가했다.

B04Q48

정답: 3번

③ 버퍼 수용과 장치 지속성은 다르다. ① API·설정·장치별 보장이 다르다. ② 저널링의 일관성 회복과 버전 백업을 혼동했다. ④ 현재 쓰기 지속성과 과거 복구는 별도 요구다.

W04Q08

하드링크 a,b와 심볼릭 링크 s→a가 있을 때 a 삭제 뒤 접근 가능성을 비교하라. 열린 참조와 지속성·백업도 각각 구분하라.

모범답안

a만 unlink하면 b의 하드링크로 같은 파일에 접근하고 링크 수는 줄어든다. s는 삭제된 경로a를 참조하여 깨질 수 있으며 자동으로b를 찾지 않는다. 링크 수0이어도 열린 참조가 있으면 그 참조의 수명까지 파일이 유지될 수 있다. 버퍼 write의 성공과 장치 지속성은 동기화 API·장치 계약으로 구분하고 저널링은 과거 데이터 백업을 대신하지 않는다.

10점 자가 채점 기준

- 하드링크·심볼릭 링크 비교 4점
- 열린 참조 수명 2점
- 지속성·동기화 계약 2점
- 저널링·백업 구분 2점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

근거·범위·검증 상태

현재 GI 장별 교재와 과목별 문제·해설·서술형을 바탕으로 구성했습니다. 기관 공고 범위의 기존 확인 기준은2026-10-04, 이번 PDF 구성일은2026-10-11입니다. 다음 지원 시 새 공식 안내를 다시 확인합니다.

- OSTEP 소개
- OSTEP 프로세스
- OSTEP 스레드
- Microsoft async/await
- OSTEP CPU 스케줄링
- OSTEP 조건변수
- OSTEP 동시성 오류
- OSTEP 페이징
- OSTEP TLB
- OSTEP 페이지 교체
- OSTEP 파일·디렉터리
- OSTEP 파일시스템 구현
- OSTEP 저널링
- OSTEP 디스크

핵심 보완 찾아보기

원래 회차와 문제 순서는 그대로 따라갑니다. 아래 보완 자료는 해당 개념이 헷갈리는 날의 학습 25분 안에서 본문과 바꾸어 읽습니다. 추가 과제로 더하지 않습니다.

노란색은 정의·공식·판단 조건입니다. 「헷갈리는 지점」은 혼동하기 쉬운 경계를 설명합니다. 강조 개수는 출제 빈도나 배점을 뜻하지 않습니다.

B01. I/O가 있는 스케줄링: 대기시간 식의 조건

021~030회차 · 04-03 | 본문 35쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B02. 조건 변수: 깨어남과 조건 충족을 분리하기

031~040회차 · 04-04 | 본문 52쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B03. Banker: 요청량 검사와 안전성 검사를 분리하기

041~050회차 · 04-05 | 본문 67쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B04. 주소 변환 비용: TLB·페이지 워크·페이지 폴트

051~060회차 · 04-06 | 본문 82쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B05. FIFO 이상과 스택 성질: 결과를 정책으로 설명하기

061~070회차 · 04-07 | 본문 95쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B06. 파일 이름·inode·열린 파일: 삭제와 공간 반환

071~080회차 · 04-08 | 본문 108쪽 → 보완 자료의 같은 번호

정답·해설은 보완 문제 뒤의 별도 절에서 확인합니다. PDF 책갈피의 「핵심 보완」에서 각 주제로 바로 이동할 수 있습니다.

B01. I/O가 있는 스케줄링: 대기시간 식의 조건

연결: 021~030회차 · 04-03 | 본문 35쪽

반환시간에는 CPU 실행·준비큐 대기·I/O 대기가 함께 들어간다. I/O가 있으면 대기시간=C-A-CPU합-I/O합이다.

원리와 판단 조건

단일 CPU, 비선점 FCFS, 문맥 전환 비용 0이며 I/O는 CPU와 병행한다. 준비 상태와 blocked 상태의 시간을 서로 다른 칸에 기록한다.

각 작업에 대해 반환=C-A, 응답=최초CPU배정-A다. I/O 대기 시간을 CPU를 기다린 시간으로 세지 않는다. 여러 CPU 버스트의 합을 사용한다.

적용·손풀이

P1은 t=0 도착, CPU2→I/O4→CPU1이며 P2는 t=1 도착, CPU5다. CPU는 P1[0,2),P2[2,7),P1[7,8)이다. P1은 [2,6) blocked, [6,7) ready다. P1 반환8, 준비큐 대기8-3-4=1, 응답0. P2 반환7-1=6, 대기6-5=1, 응답2-1=1이다.

헷갈리는 지점

P1의 8-3=5를 준비큐 대기라고 쓰면 I/O4를 중복 포함한다. I/O가 겹친다는 이유로 CPU 실행구간을 겹쳐 그리지 않는다.

직접 확인

같은 조건에서 P2의 CPU가 3이라면 P1의 완료시간과 준비큐 대기시간은?

참고: OSTEP · CPU Scheduling (pages.cs.wisc.edu)

B02. 조건 변수: 깨어남과 조건 충족을 분리하기

연결: 031~040회차 · 04-04 | 본문 52쪽

조건 변수의 통지는 버퍼 항목을 예약하지 않는다. 잠금을 다시 얻은 뒤 while로 공유 조건을 재검사한다.

원리와 판단 조건

소비자는 m을 잠그고 while(empty) wait(cv,m)을 반복한 뒤 항목을 제거한다. wait는 잠금 해제와 대기 진입을 연계하고, 반환 전에 m을 다시 획득한다.

생산자는 같은 m으로 상태를 보호해 삽입 후 알린다. 통지가 실행 대상을 즉시 넘기는지 등 세부 의미는 API 계약에 따른다. 여기서는 깨어난 스레드도 잠금을 다시 경쟁하는 모델이다.

적용·손풀이

빈 큐에서 C1·C2가 대기 중이다. 생산자가 X 하나를 넣고 둘을 깨운다. C1이 m을 먼저 얻어 X를 꺼낸 뒤 C2가 m을 얻으면 큐는 다시 비어 있다. C2의 while은 재대기한다. if만 사용해 무조건 꺼내면 빈 큐 접근이 생긴다.

헷갈리는 지점

notify를 받은 횟수와 소비 가능한 항목 수를 같다고 보지 않는다. 깨운 스레드가 실행되기 전에 다른 소비자가 항목을 가져갈 수도 있다.

직접 확인

세마포어 full을 획득한 뒤에도 큐 구조를 수정할 잠금이 별도로 필요할 수 있는 이유는?

참고: OSTEP · Condition Variables (pages.cs.wisc.edu)

참고: OSTEP · Semaphores (pages.cs.wisc.edu)

B03. Banker: 요청량 검사와 안전성 검사를 분리하기

연결: 041~050회차 · 04-05 | 본문 67쪽

Request≤Need와 Request≤Available을 통과해도 바로 허용하지 않는다. 잠정 할당 후 안전 순서가 남는지 확인한다.

원리와 판단 조건

자원은 반환 가능한 동등 인스턴스이며 최대 요구가 사전에 선언된 Banker 모델이다. Need=Max-Allocation이다. 벡터 부등식은 모든 성분별 비교다.

잠정 상태에서 Work=Available로 시작한다. Need≤Work인 미완료 작업을 완료 가능하다고 보고 Work에 그 작업의 Allocation을 더한다. Max나 Need를 더하지 않는다. 모두 완료 가능해야 안전하다.

적용·손풀이

자원 총10, P0(할당3,최대9),P1(할당3,최대6)이면 Available4,Need(6,3)이다. P1→P0 순서로 안전하다. P0가2를 요청하면 두 사전검사는 통과하지만 잠정 Available2,Need(4,3)이 되어 어느 작업도 완료할 수 없다. 요청은 보류하고 원래 상태로 되돌린다.

헷갈리는 지점

불안전은 최대 요구를 고려한 완료 보장이 없다는 뜻이다. 아직 추가 요청하지 않은 현재 순간의 교착 발생을 뜻하지 않는다.

직접 확인

원래 상태에서 P1이1을 요청하면 허용 가능한가?

참고: UIC Operating Systems · Deadlocks, Banker algorithm (www.cs.uic.edu)

B04. 주소 변환 비용: TLB·페이지 워크·페이지 폴트

연결: 051~060회차 · 04-06 | 본문 82쪽

TLB 미스는 변환 캐시의 부재이며 페이지 부재와 다르다. 비용식은 한 경로가 하는 메모리 접근 횟수로 만든다.

원리와 판단 조건

페이지는 모두 메모리에 있고 접근 권한도 정상이라고 가정한다. TLB 조회10ns, 메모리100ns, 2단계 페이지 테이블, 페이지 워크 캐시 없음, 모든 조회 순차, 적중률90%다.

TLB hit는10+100=110ns다. miss는 TLB10+페이지표2회200+데이터100=310ns다. 평균 EAT=0.9×110+0.1×310=130ns다. 실물 CPU에서는 병렬 조회·캐시·워크 캐시가 이 경로를 바꿀 수 있다.

적용·손풀이

주소0x23456,페이지4KiB이면 VPN=0x23,offset=0x456이다. PFN=9이면 물리주소0x9456이다. TLB miss 뒤 유효한 표를 얻으면 변환을 보충할 뿐, 그 사실만으로 디스크 읽기 비용을 더하지 않는다.

헷갈리는 지점

페이지 폴트 서비스 시간이 전체 경로 시간인지 추가 지연인지에 따라 식이 달라진다. 권한 위반은 유효 데이터를 읽기 위해 반드시 디스크에서 불러오면 해결되는 사건이 아니다.

직접 확인

같은 모델에서 TLB hit율이80%로 떨어지면 평균은? 1단계 표로 바뀌면?

참고: OSTEP · Faster Translations: TLBs (pages.cs.wisc.edu)

참고: OSTEP · Advanced Page Tables (pages.cs.wisc.edu)

B05. FIFO 이상과 스택 성질: 결과를 정책으로 설명하기

연결: 061~070회차 · 04-07 | 본문 95쪽

프레임 수가 늘면 모든 정책의 폴트가 반드시 줄어드는 것은 아니다. LRU의 포함 관계와 FIFO의 적재 순서를 구별한다.

원리와 판단 조건

초기 프레임은 비었고 최초 적재도 fault다. FIFO의 hit는 큐 순서를 바꾸지 않으며 LRU의 hit는 최근 사용 순서를 바꾼다. 프리페치와 dirty 쓰기 비용은 제외한다.

스택 성질은 같은 참조 접두까지 진행했을 때 m프레임 보유 집합이 m+1프레임 보유 집합에 포함되는 성질이다. 이름이 스택이라고 함수 호출 스택을 사용한다는 뜻은 아니다.

적용·손풀이

고전 참조열1,2,3,4,1,2,5,1,2,3,4,5에서 FIFO 3프레임의 폴트 위치는1,2,3,4,5,6,7,10,11로9회다. 4프레임은 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12로10회다. 같은 알고리즘과 초기 조건에서 프레임 증가만 바꾼 반례다.

헷갈리는 지점

이 반례로 FIFO가 모든 열에서 LRU보다 나쁘다고 결론 내리면 안 된다. 서로 다른 알고리즘의 성능 비교와 한 알고리즘의 프레임 포함 성질은 다른 질문이다.

직접 확인

FIFO 3프레임에서1,2,3,1,4를 처리하면 4가 제거하는 페이지와 총 폴트는?

참고: OSTEP · Swapping Policies (pages.cs.wisc.edu)

B06. 파일 이름·inode·열린 파일: 삭제와 공간 반환

연결: 071~080회차 · 04-08 | 본문 108쪽

하드링크는 같은 파일 객체를 가리키는 이름이다. 이름 제거와 이미 열린 파일의 수명 종료는 같은 사건이 아니다.

원리와 판단 조건

POSIX식 일반 파일 모델에서 디렉터리의 이름은 inode와 연결되고 하드링크 수는 이름의 수를 센다. 별도의 open 참조가 남으면 마지막 이름을 지워도 열린 파일을 통한 접근이 유지될 수 있다.

심볼릭 링크는 대상을 나타내는 경로 문자열을 담는다. 대상 이름이 사라져도 다른 이름의 하드링크가 같은 inode를 가리킬 수 있지만, 그 다른 이름을 심볼릭 링크가 자동으로 찾아가지는 않는다.

적용·손풀이

a를 만들고 b를 a의 하드링크로 만든 뒤 프로세스가 a를 연다. 링크수2다. a를 unlink하면1이고 b로 접근 가능하다. b도 unlink하면0이지만 열린 descriptor로 계속 읽을 수 있다. 그 참조까지 닫히면 파일 데이터 공간 회수 조건이 충족된다.

헷갈리는 지점

링크 수와 열린 descriptor 수를 합쳐 세지 않는다. 삭제 즉시 물리 장치의 과거 비트가 안전하게 지워졌다고도 결론 내리지 않는다.

직접 확인

s가 경로 a를 가리키는 심볼릭 링크일 때 a를 지우고 하드링크 b만 남기면 s와 b는?

참고: OSTEP · Files and Directories (pages.cs.wisc.edu)

보완 문제 정답·해설

문제를 먼저 풀고 첫 오류를 확인합니다. 풀이를 닫은 뒤 같은 조건을 다시 설명할 수 있으면 다음 회차로 넘어갑니다.

B01. I/O가 있는 스케줄링: 대기시간 식의 조건

P1[0,2),P2[2,5),CPU유휴[5,6),P1[6,7)이다. P1 완료7, 반환7, CPU3,I/O4이므로 준비큐 대기는0이다. 유휴 1도 검산한다.

B02. 조건 변수: 깨어남과 조건 충족을 분리하기

full 허가의 획득은 완료 항목 하나를 사용할 수 있다는 개수 계약이다. 두 소비자의 head/tail 갱신을 원자적으로 보호하는 계약은 별도이므로 컨테이너 자체의 동시 수정 안전을 확보해야 한다.

B03. Banker: 요청량 검사와 안전성 검사를 분리하기

잠정 Available3,Allocation(3,4),Need(6,2)다. P1 완료 후 Work7, P0 완료 후10으로 전부 끝낼 수 있어 안전하다. 요청 범위·가용량 검사도 통과한다.

B04. 주소 변환 비용: TLB·페이지 워크·페이지 폴트

2단계 표는0.8×110+0.2×310=150ns다. 1단계 표라면 miss210ns이므로0.8×110+0.2×210=130ns다. 적중률과 워크 단계 수를 따로 반영한다.

B05. FIFO 이상과 스택 성질: 결과를 정책으로 설명하기

hit인1은 적재 순서를 바꾸지 않으므로4가1을 제거한다. 처음1,2,3 및4에서 총4회다. LRU라면 마지막1 참조가 갱신되어2를 제거한다.

B06. 파일 이름·inode·열린 파일: 삭제와 공간 반환

b는 같은 파일 객체를 가리키므로 유효하다. s는 여전히 a라는 경로를 해석하므로 그 이름이 없으면 깨진 링크가 된다. 파일 내용 존재와 경로 해석 성공이 다르다.